

电子电路与系统基础(A1)---电阻电路

第2讲：电阻与电源

李国林

清华大学电子工程系

A班课程内容安排

第一学期：电阻	序号	第二学期：动态
电路定律	1	电容电感
电阻电源	2	一阶时域
电路定理	3	正弦稳态
完备方程	4	一阶时频
网络分析	5	二阶时域
二极管	6	二阶时频
晶体管	7	二阶应用
MOSFET	8	寄生效应
BJT	9	频率特性
反相电路	10	作业选讲
数字门	11	负反馈
放大器	12	正反馈
三种组态	13	振荡器
差分放大	14	期末复习
期末复习	15	电路抽象

电阻和电源 内容

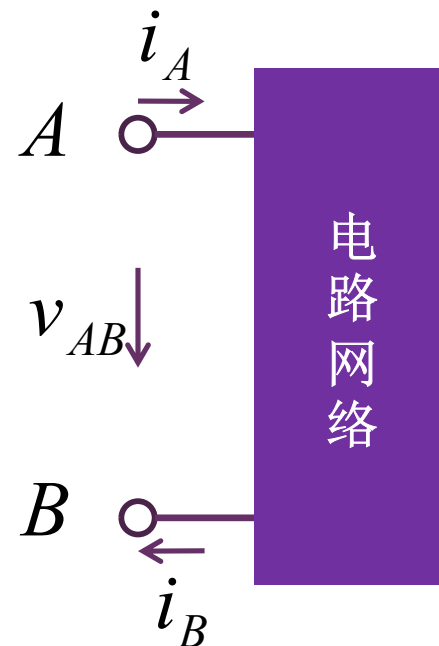
- 基本概念
 - 端口与网络
 - 有源与无源
 - 线性与非线性
 - 时变与时不变
- 电阻和电源
 - 理想电阻
 - 可以抽象为电阻元件的电阻
 - 理想电源
 - 可以抽象为电源元件的电源
- 器件基础
 - 导体、半导体、绝缘体
 - 半导体材料
 - PN结

一、基本概念

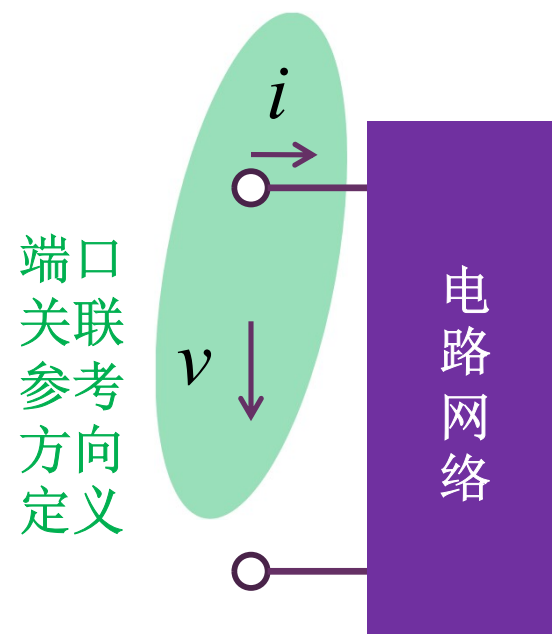
1.1 端口与网络

- 端点: terminal
- 端口: port
- 如果从一个端点流入多少电流，从另一个端点流出同样大小的电流，这两个端点则构成一个端口
 - 一般端口的电压电流关联参考方向如图所示

associated reference directions
关联参考方向



端口条件 $i_B = i_A$



端口
关联
参考
方向
定义

电路系统的功能，体现在端口电压电流关系上

端口条件

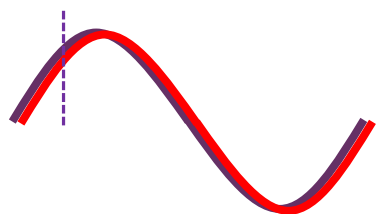
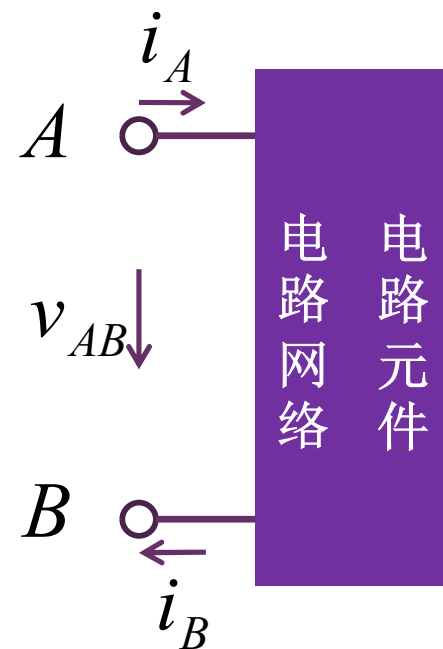
准静态条件

$$d_{AB} \ll \lambda$$

电磁场问题可抽象为电路问题的准静态条件

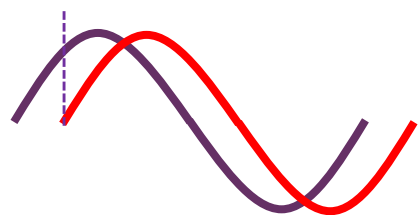
$$\tau_{AB} = \frac{d_{AB}}{c} \ll \frac{\lambda}{c} = \frac{1}{f} = T$$

一个端口就是一条支路



满足准静态条件

$$i_B \approx i_A \rightarrow i_B = i_A$$

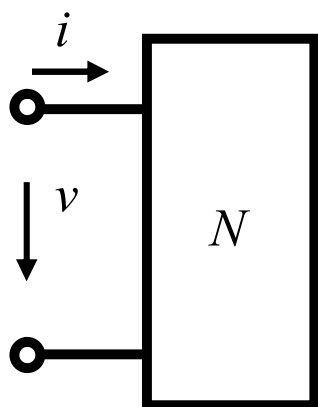


不满足准静态条件

$$i_B \neq i_A \rightarrow \text{X} \quad i_B = i_A$$

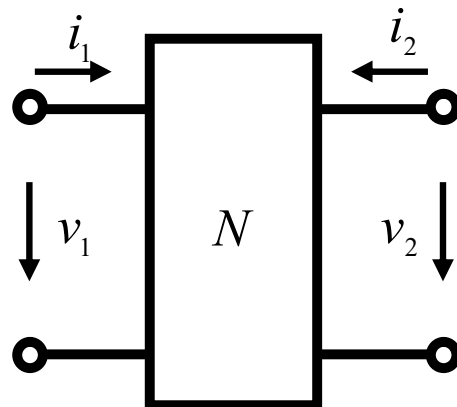
不满足准静态条件，则无法定义端口（支路），也就没有电路网络/电路元件的抽象：所有的电路定律（基尔霍夫定律和欧姆定律）都是建立在支路基础上的，此时只能从电磁场角度分析而不能从电路角度分析，分析复杂度急剧增加：电磁场---属连续空间的偏微分方程求解问题；电路---属有限个端口的电压电流分析、代数方程和微分方程求解问题

单端口网络和多端口网络



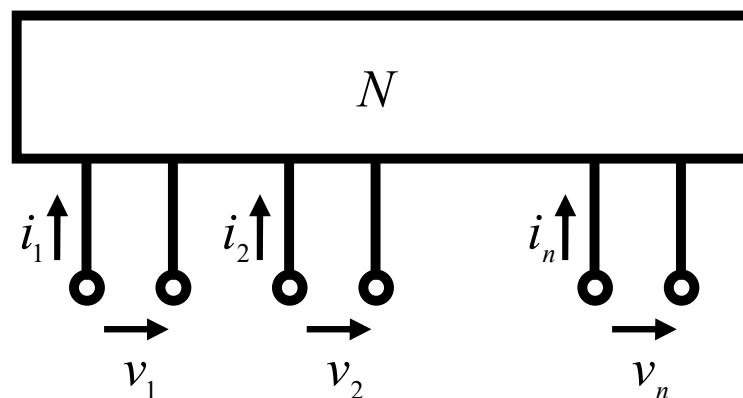
单端口网络

Single-port network



二端口网络

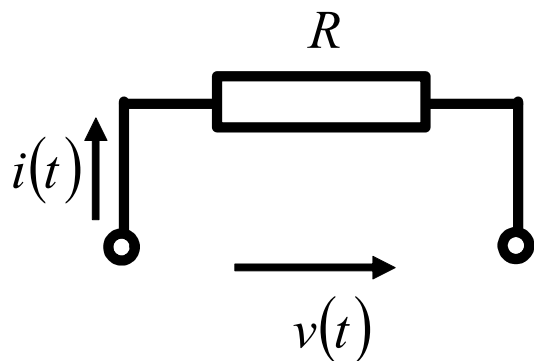
Two-port network



n端口网络

Multi-port network

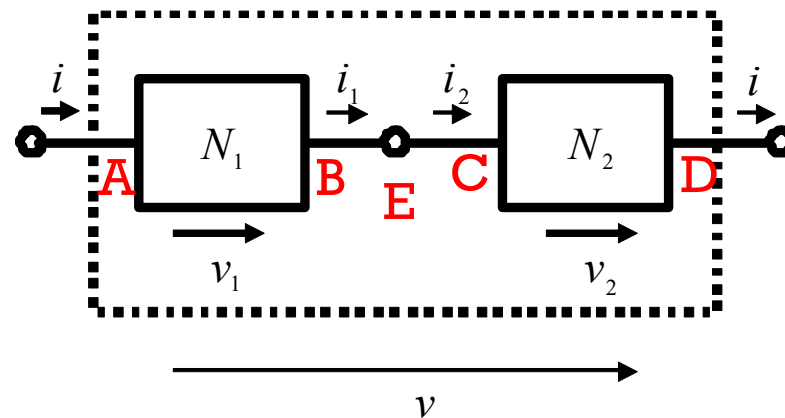
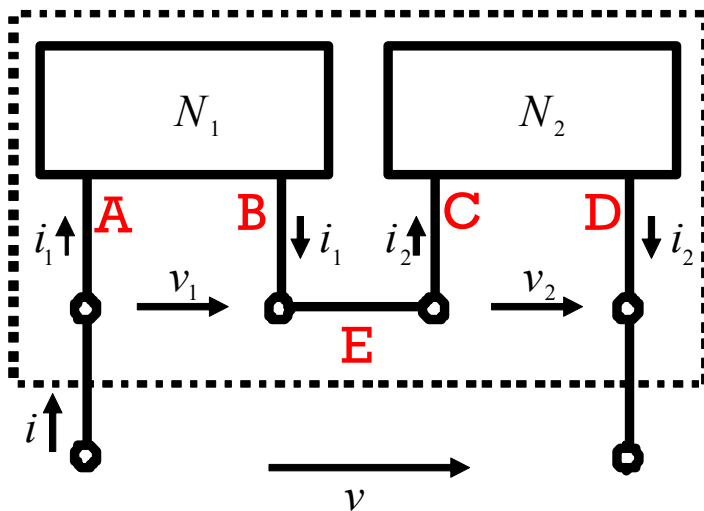
n端口网络，封装后对外有n个端口，需n个方程描述
广义欧姆定律：端口描述方程，元件约束条件



$$v(t) = Ri(t)$$

单端口线性电阻，一个线性代数方程即可描述
欧姆定律

端口连接关系1： 串联连接

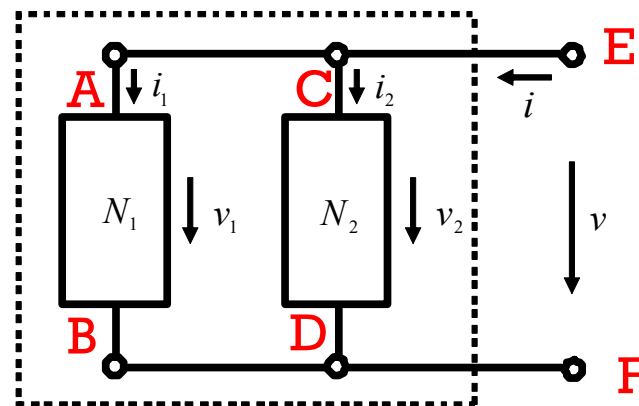
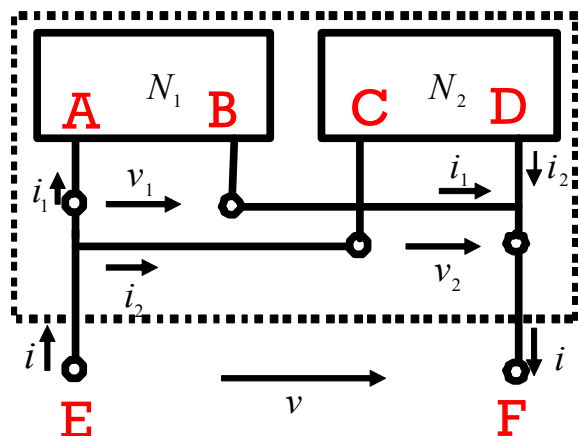


$$v = v_1 + v_2$$

$$i = i_1 = i_2$$

串联：电压相加，电流相等

端口连接关系2： 并联连接

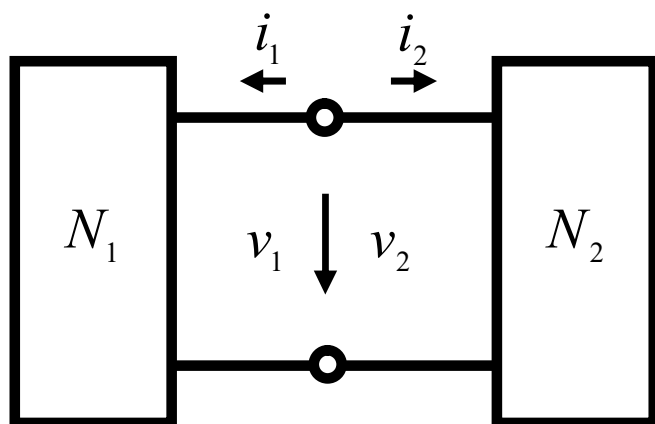


$$i = i_1 + i_2$$

并联：电流相加，电压相等

$$v = v_1 = v_2$$

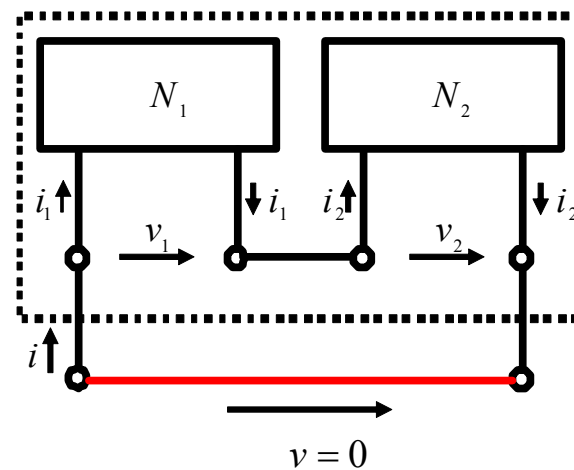
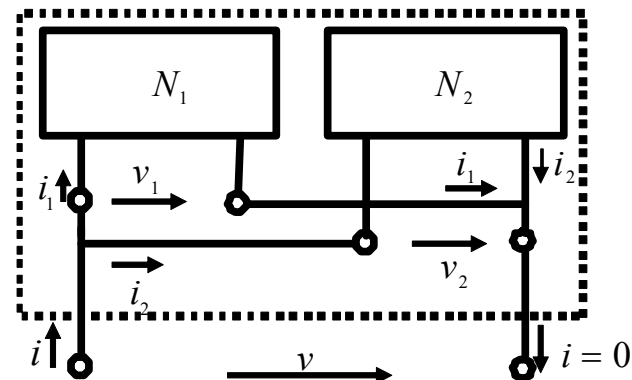
端口连接关系3：对接连接



一般视其为并联后总端口开路，
也可视为串联后总端口短路

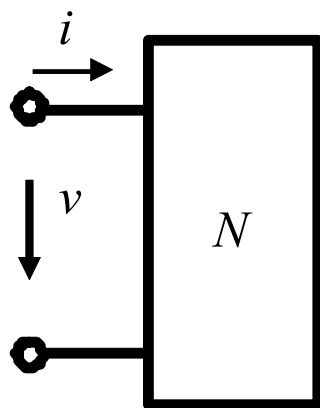
$$v_1 = v_2$$

$$i_1 = -i_2$$



1.2 有源与无源

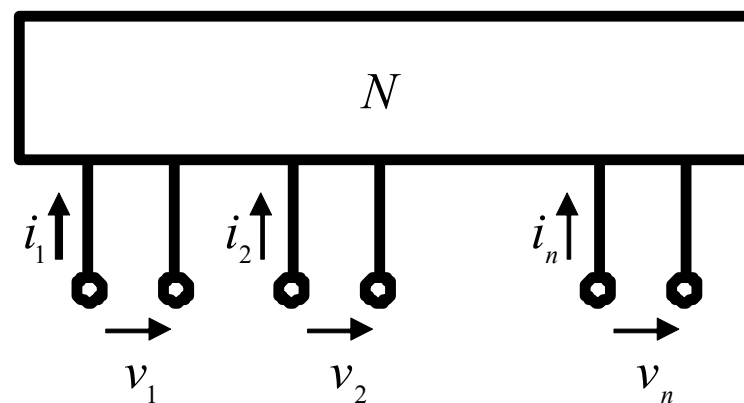
- 如果一个网络具有自端口向外部提供电能的能力，该网络有源 (active)；否则无源 (passive)



$$p(t) = v(t)i(t)$$

$$p = vi > 0 \quad \text{吸收功率}$$

$$p = vi < 0 \quad \text{释放功率}$$

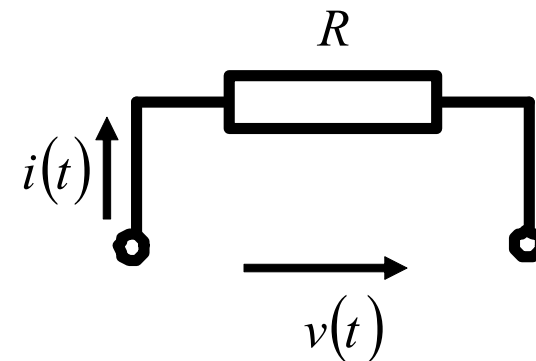


$$p_{\Sigma}(t) = \sum_{k=1}^n v_k(t)i_k(t)$$

如果 $\mathbf{p}_{\Sigma}(\mathbf{t}) \geq 0$ ($\forall \mathbf{t}$)，则无电能向外释放，肯定无源

如果 $\mathbf{p}_{\Sigma}(\mathbf{t})$ 有时大于0，有时小于0？有源还是无源？

电阻是无源元件



$$p(t) = v(t)i(t) = R \cdot i^2(t) \geq 0$$

$$v(t) = R \cdot i(t)$$

恒 ≥ 0 ，只能消耗电能，不具向端口外提供电能的能力

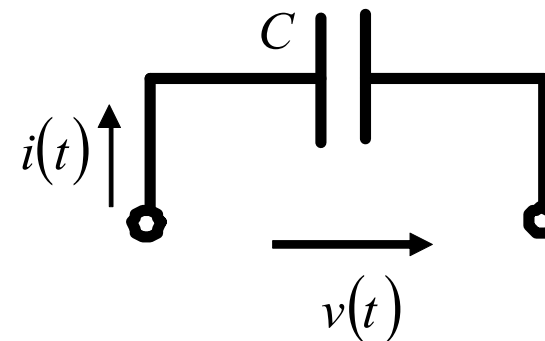
$$\Delta E_R(\Delta t) = \int_{t_0}^t p_R(t) dt = R \cdot \int_{t_0}^t i^2(t) dt \geq 0$$

只要这段时间内有不为零的电流，电阻即消耗电能（转化为热能、光能、...）
由于不具向外提供电能的能力，故而电阻是无源的

电容无源还是有源？

$$p_C(t) = v(t) \cdot i(t) = C \cdot v(t) \cdot \frac{dv(t)}{dt}$$

功率正负不定：有源？无源？



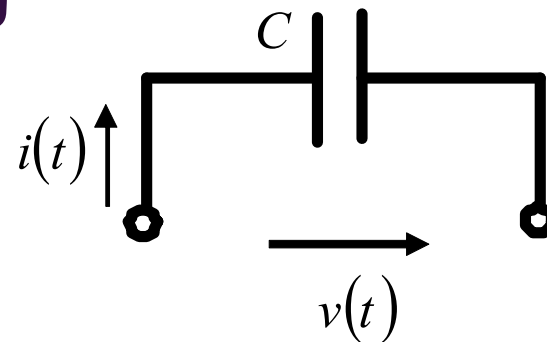
$$i(t) = C \cdot \frac{dv(t)}{dt}$$

$$\begin{aligned} \Delta E_C(\Delta t) &= \int_{t_0}^t p_C(t) dt = C \cdot \int_{t_0}^t v(t) \cdot \frac{dv(t)}{dt} dt = C \cdot \int_{v(t_0)}^{v(t)} v(t) \cdot dv(t) \\ &= \frac{1}{2} C v^2(t) \Big|_{t_0}^t = \frac{1}{2} C v^2(t) - \frac{1}{2} C v^2(t_0) \end{aligned}$$

如果电容初始电压 $v(t_0)=0$ ，则无源：之后相对初始总是吸收电能量，不具向外部提供电能的能力，故而无源

$$\Delta E_C(\Delta t) = \int_{t_0}^t p_C(t) dt = \frac{1}{2} C v^2(t) - \frac{1}{2} C v^2(t_0) \stackrel{v(t_0)=0}{=} \frac{1}{2} C v^2(t) \geq 0$$

有初始电压的电容是有源的



$$\Delta E_C(\Delta t) = \int_{t_0}^t p_C(t) dt = \frac{1}{2} C v^2(t) - \frac{1}{2} C v^2(t_0)$$

如果电容初始电压 $\mathbf{v(t_0) \neq 0}$ ，则有源：之后电压绝对值低于初始电压绝对值，则表明端口向外释放了电能量：既然具有向外释放电能的能力，故而有源

$$i(t) = C \cdot \frac{dv(t)}{dt}$$

$$\Delta E_C(\Delta t) = \int_{t_0}^t p_C(t) dt = \frac{1}{2} C v^2(t) - \frac{1}{2} C v^2(t_0) \quad |v(t)| < |v(t_0)| < 0$$

如果初始电压不为零，则有源

$$\stackrel{v(t)=0}{\cong} -\frac{1}{2} C v^2(t_0)$$

电容储能定义

$$E_C(t) = \frac{1}{2} C v^2(t)$$

$$E_C(t_0) = \frac{1}{2} C v^2(t_0) \neq 0$$

考虑到电容初始储能可以全部释放出来，故称电容为无损元件

电阻有损/耗能，电容无损/储能

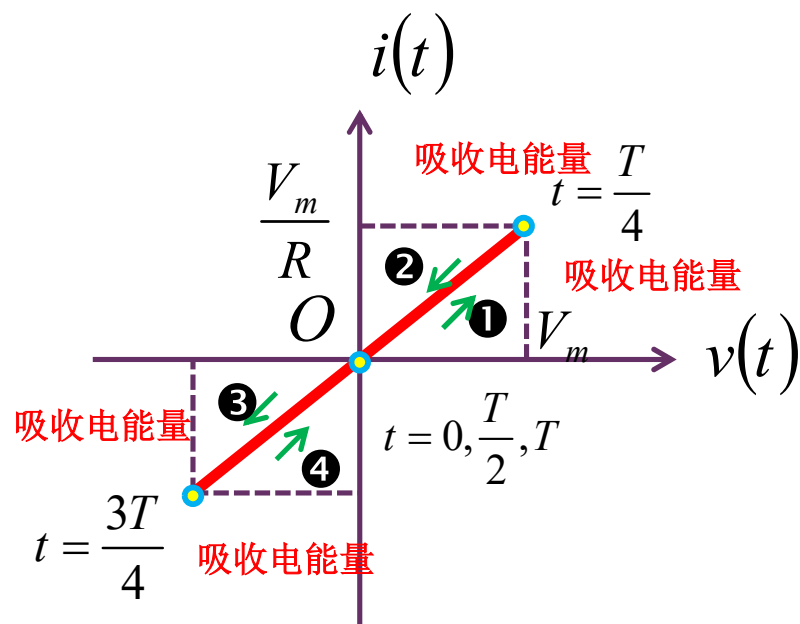
$$i(t) = \frac{v(t)}{R}$$

$$v(t) = V_m \sin \omega t$$

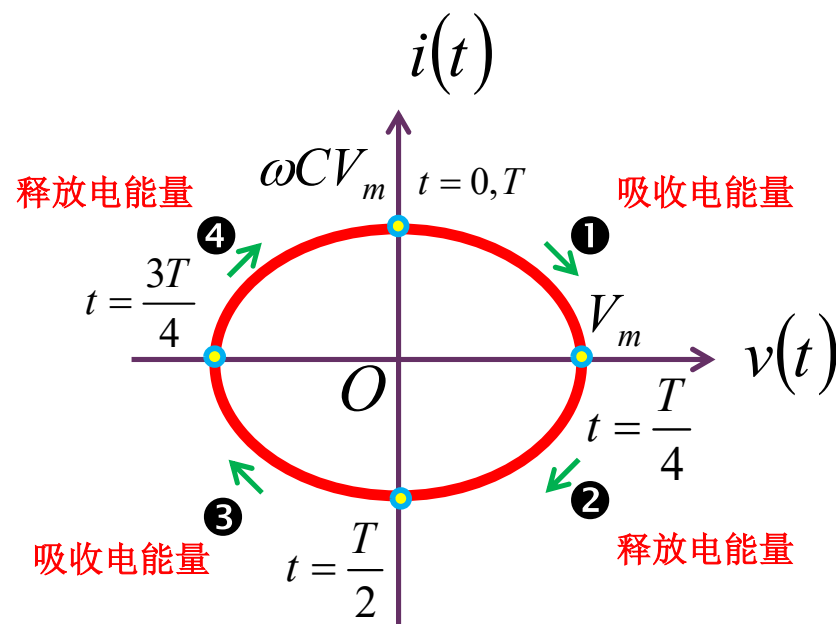
$$i(t) = C \cdot \frac{dv(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{V_m}{R} \sin \omega t$$

$$i(t) = \omega C V_m \cos \omega t$$



一个正弦周期内全部都是吸收电能量：耗能元件
/有损元件



一个正弦周期内：**1/4**周期吸收电能，**1/4**周期释放电能，再吸再放：储能元件/无损元件

无源定义

- 如果任意满足网络元件约束方程 $\mathbf{f}(\mathbf{v}, \mathbf{i}) = \mathbf{0}$ 的端口电压、端口电流，存在 t_0 ，使得任意 $t \geq t_0$ ，均有

$$\Delta E(t) = \int_{t_0}^t p_{\Sigma}(t) dt \geq 0 \quad (\exists t_0, \forall t \geq t_0, \forall \mathbf{v}(t), \mathbf{i}(t), \mathbf{f}(\mathbf{v}(t), \mathbf{i}(t)) = \mathbf{0})$$

该网络则是 t_0 时刻后无源的

因为自 t_0 之后，网络不具向外输出电能的能力，它只能吸收电能（或者也可能释放电能，但释放的电能不会超过吸收的电能）

电容、电感一般被视为无源元件，因为正弦稳态分析时不考虑初值问题：
但有初始电压的电容、有初始电流的电感是有源的：例如，超级电容（大电容）可当作电池使用；下学期给出含源的等效电路

1.3 线性与非线性

linear vs nonlinear

- 电路网络的电特性（电功能）由端口电压电流关系描述
 - 如果端口电压电流函数关系满足叠加性和均匀性，则为线性电路
 - 如果不满足叠加性或均匀性，则为非线性电路

激励 **e**: **excitation**
 响应 **r**: **response**
 函数 **f**: **function**

$$e \xRightarrow{f} r$$

$$e_1 \xRightarrow{f} r_1$$

$$e_2 \xRightarrow{f} r_2$$

叠加性 **Additivity**
Superposition property

$$e_1 + e_2 \xRightarrow{f} r_1 + r_2$$

均匀性 **Homogeneity**
 齐次性，同质性

$$\alpha e_1 \xRightarrow{f} \alpha r_1$$

线性 **Linear**

$$\alpha e_1 + \beta e_2 \xRightarrow{f} \alpha r_1 + \beta r_2$$

线性电阻、电容、电感

$$v(t) = Ri(t)$$

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

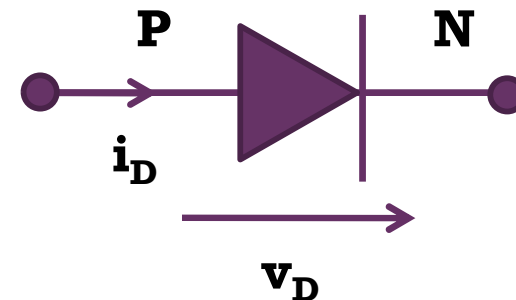
$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$v(t) = f(i(t)) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$\begin{aligned} f(\alpha i_1(t) + \beta i_2(t)) &= L \cdot \frac{d(\alpha i_1(t) + \beta i_2(t))}{dt} \\ &= \alpha L \frac{di_1(t)}{dt} + \beta L \frac{di_2(t)}{dt} = \alpha f(i_1(t)) + \beta f(i_2(t)) \\ &= \alpha v_1(t) + \beta v_2(t) \end{aligned}$$

- 线性电阻：阻值R和元件电压、电流无关
- 线性电容：容值C和元件电压、电流无关
- 线性电感：感值L和元件电压、电流无关

非线性电阻：二极管例



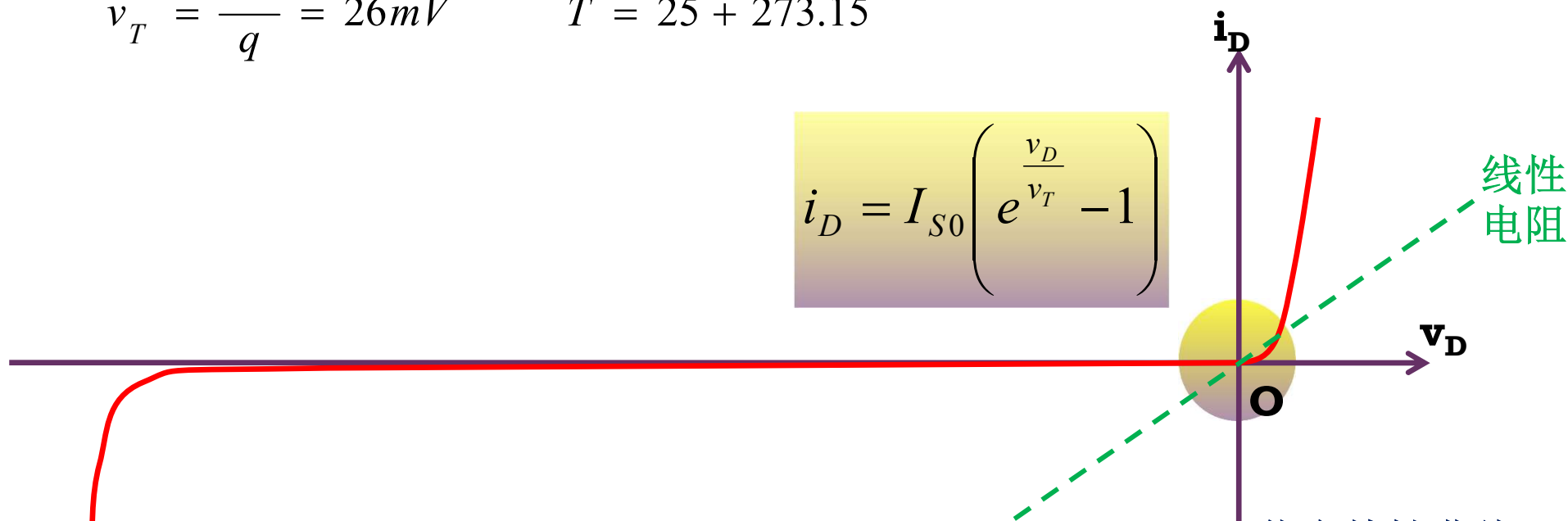
I_{S0} : PN结反向饱和电流: **fA**量级

$k=1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$: 玻尔兹曼常数

$q=1.6 \times 10^{-19} \text{C}$: 基本电荷量

$$v_T = \frac{kT}{q} = 26 \text{mV} \quad T = 25 + 273.15$$

$$i_D = I_{S0} \left(e^{\frac{v_D}{v_T}} - 1 \right)$$



本课程中，始终如一地以 v 为横轴， i 为纵轴建立伏安特性的坐标系

伏安特性曲线
IV Characteristics

1.4 时变与时不变

time varying vs time invariant

- 电路网络的电特性（电功能）由端口电压电流关系描述
 - 端口电压电流关系式中，除了端口电压、端口电流随时间变化外，其他系数参量全部都是常量，则为时不变电路
 - 如果系数参量有随时间变化的，且这种变化和端口电压、端口电流的变化无关（是独立的变化），则为时变电路

$$e(t) \xrightarrow{f} r(t)$$

$$e(t - \tau) \xrightarrow{f} r(t - \tau) \quad \text{时不变}$$

$$e(t - \tau) \not\xrightarrow{f} r(t - \tau) \quad \text{时变}$$

区分时变和非线性

$$v(t) = 300 \cdot i(t)$$

时不变线性电阻

$$v(t) = 300(1 + \cos(2\pi t)) \cdot i(t)$$

时变线性电阻

$$v(t) = (300i^2(t)) \cdot i(t) = 300 \cdot i^3(t)$$

时不变非线性电阻

不能理解为时变电阻

$$v(t) = 300(1 + \cos(2\pi t)) \cdot i^3(t)$$

时变非线性电阻

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{d(C_0 v(t))}{dt} = C_0 \frac{d}{dt} v(t)$$

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{d(C(t)v(t))}{dt}$$

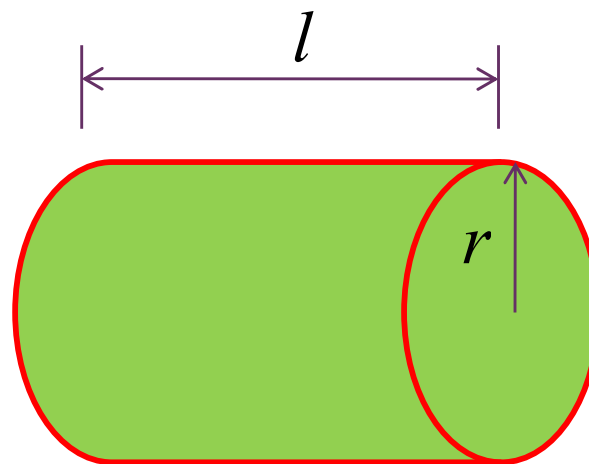
$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{d(v(t) + v^2(t))}{dt}$$

二、电阻和电源

- 理想电阻
 - 电阻元件
 - 顺带引入开关概念
- 理想电源
 - 电源元件
 - 有内阻的电源
 - 顺带引入对偶原理

2.1 电阻resistance

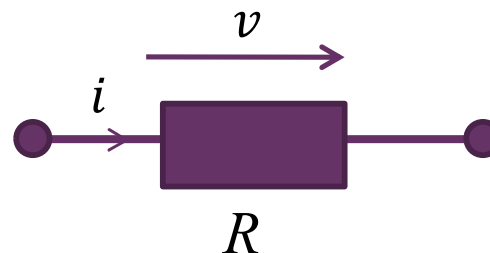
- 以金属导体为例，假设将电压施加到一段金属导体两端
- 在电场作用下，金属的自由电子逆电场方向运动，运动的电子和金属原子晶格碰撞，阻碍了电子的运动
 - 电阻是描述电子运动受阻碍程度大小的参量
 - 电阻越大，电子运动受到的阻碍越大，电流就越小



ρ 电阻率
 σ 电导率

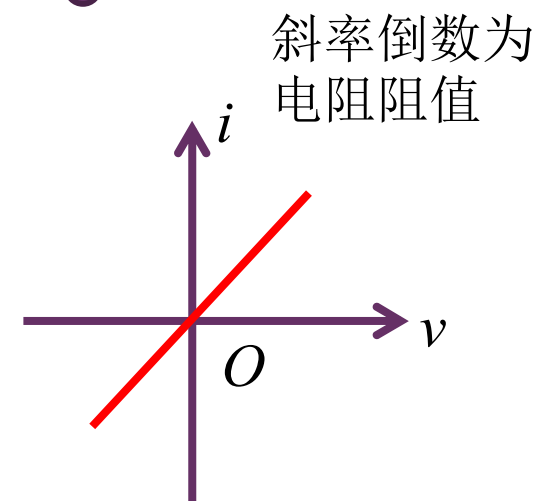
$$R = \rho \frac{l}{S}$$

$$= \frac{1}{\sigma} \frac{l}{S}$$



$$i = \frac{v}{R}$$

欧姆定律 **Ohm's Law**



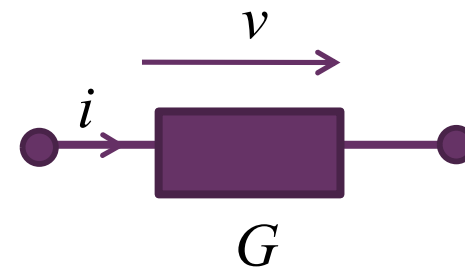
电导conductance

- 电阻描述的是电子运动受阻碍的程度
 - 电阻越大，对电子运动的阻碍越大，相同电压下电流就越小
- 反之，电导描述的则是电子运动的畅通程度
 - 电导越大，对电子运动的阻碍就越小，电流就越畅通，相同电压下的电流就越大

$$i = \frac{v}{R}$$

$$i = G \cdot v$$

$$G = \frac{1}{R}$$



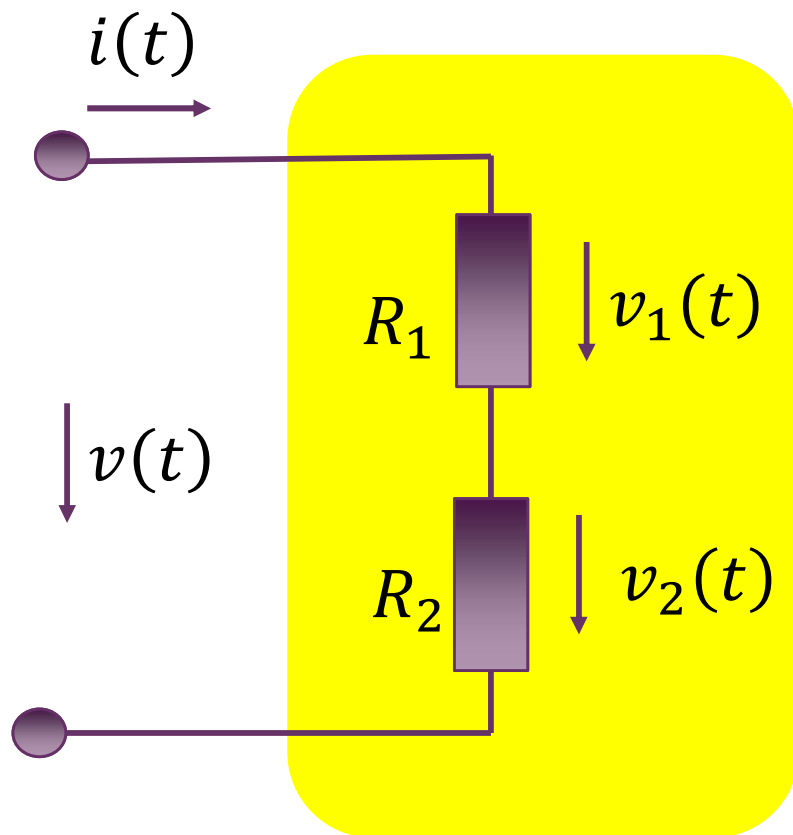
- 例：50Ω电阻的电导为多少？

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{50} = 0.02S = 20mS$$

注意：电阻伏安特性的斜率为电导导值

例1 电阻串联

电路分析：利用电路定律**KVL**，**KCL**，**OL**列写电路方程，求解电路方程，对解进行解析的过程



$$v(t) = v_1(t) + v_2(t) \quad \text{KVL方程}$$

$$v_1(t) = i_1(t)R_1 = i(t)R_1$$

$$v_2(t) = i_2(t)R_2 = i(t)R_2$$

OL方程

KCL方程

$$v(t) = v_1(t) + v_2(t)$$

$$= i(t)R_1 + i(t)R_2$$

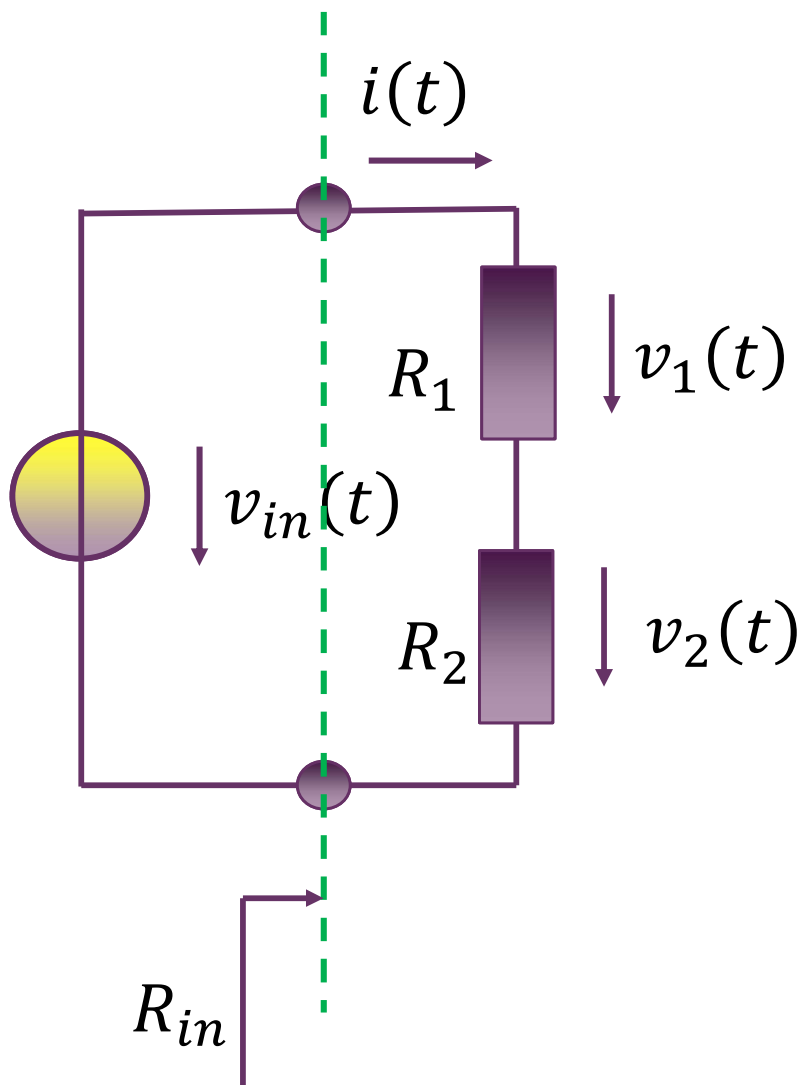
$$= i(t)(R_1 + R_2)$$

$$= i(t)R \quad \text{端口电压和电流之间具有线性比值关系，显然这是一个电阻}$$

$$R = \frac{v(t)}{i(t)} = R_1 + R_2$$

分析出了“等效电阻”的结论

电阻分压网络



$$R_{in} = R_1 + R_2$$

$$i(t) = \frac{v_{in}(t)}{R_{in}} = \frac{v_{in}(t)}{R_1 + R_2}$$

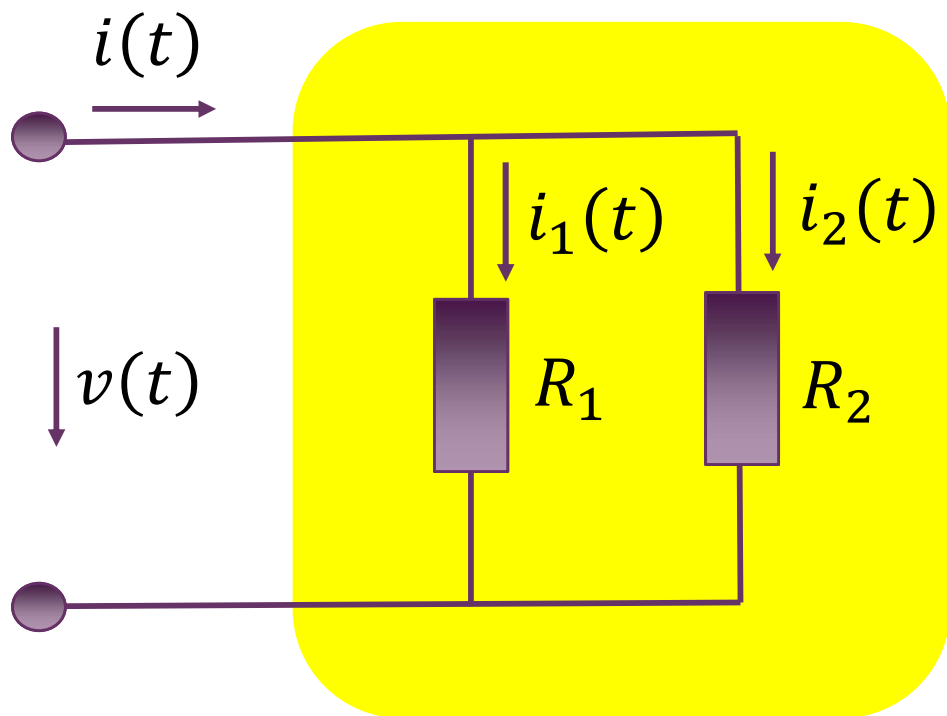
得到这个结论，不必从头开始列**KVL**，**KCL**，**OL**方程，对于简单结构，直接引用之前等效电路的概念即可，这些概念是电路专业人员熟知的，无需更多解释

$$v_1(t) = i(t)R_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_{in}(t)$$

$$v_2(t) = i(t)R_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{in}(t)$$

分压系数

例2 电阻并联



$$i(t) = i_1(t) + i_2(t) \quad \text{KCL方程}$$

$$i_1(t) = v_1(t)G_1 = v(t)G_1$$

$$i_2(t) = v_2(t)G_2 = v(t)G_2$$

$$\text{OL方程} \quad \text{KVL方程}$$

$$\begin{aligned} i(t) &= i_1(t) + i_2(t) \\ &= v(t)G_1 + v(t)G_2 \\ &= v(t)(G_1 + G_2) \\ &= v(t)G \end{aligned}$$

$$G = G_1 + G_2$$

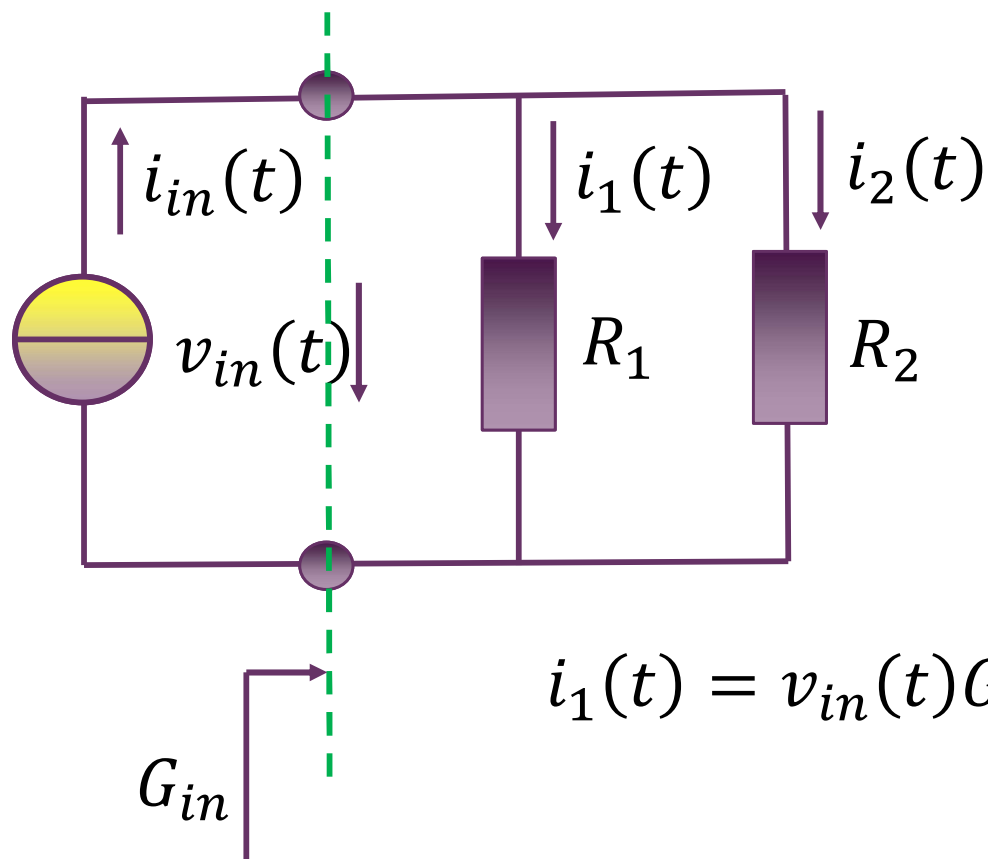
分析出了“等效电导”的结论

$$R = \frac{1}{G} = \frac{1}{G_1 + G_2} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

等效电阻

电阻分流网络

可以直接引用之前的等效电路结论：
并联总电导等于分电导之和



$$G_{in} = G_1 + G_2$$

$$v_{in}(t) = \frac{i_{in}(t)}{G} = \frac{i_{in}(t)}{G_1 + G_2}$$

$$i_1(t) = v_{in}(t)G_1 = \frac{G_1}{G_1 + G_2} i_{in}(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i_{in}(t)$$

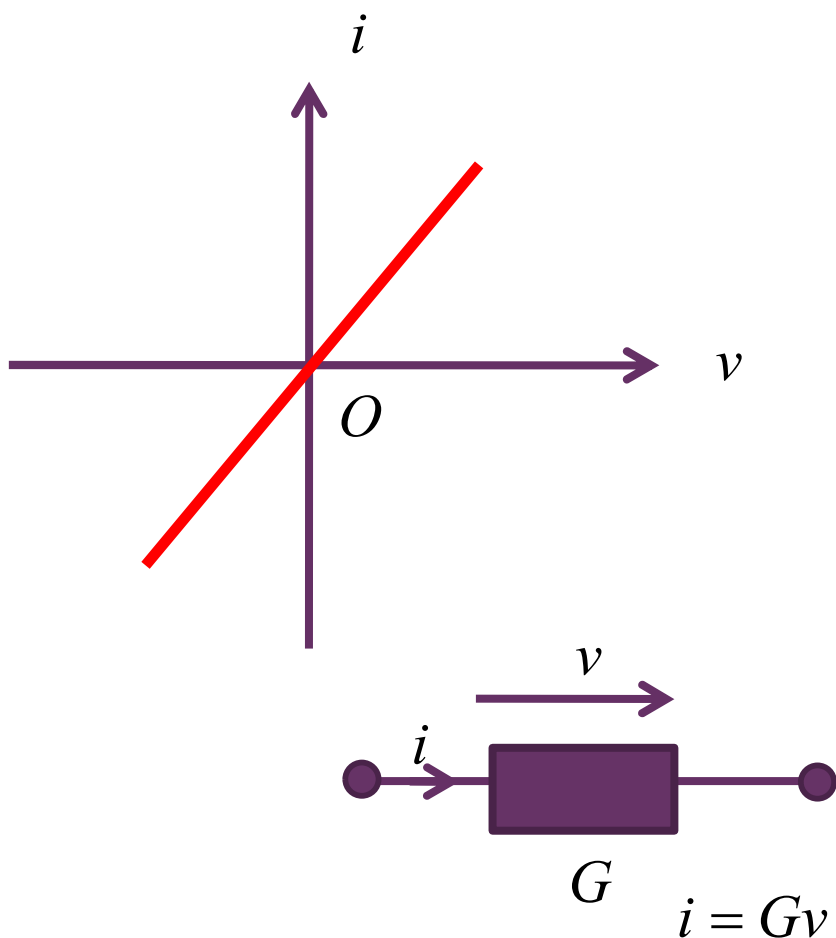
$$i_2(t) = v_{in}(t)G_2 = \frac{G_2}{G_1 + G_2} i_{in}(t) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i_{in}(t)$$

分流系数

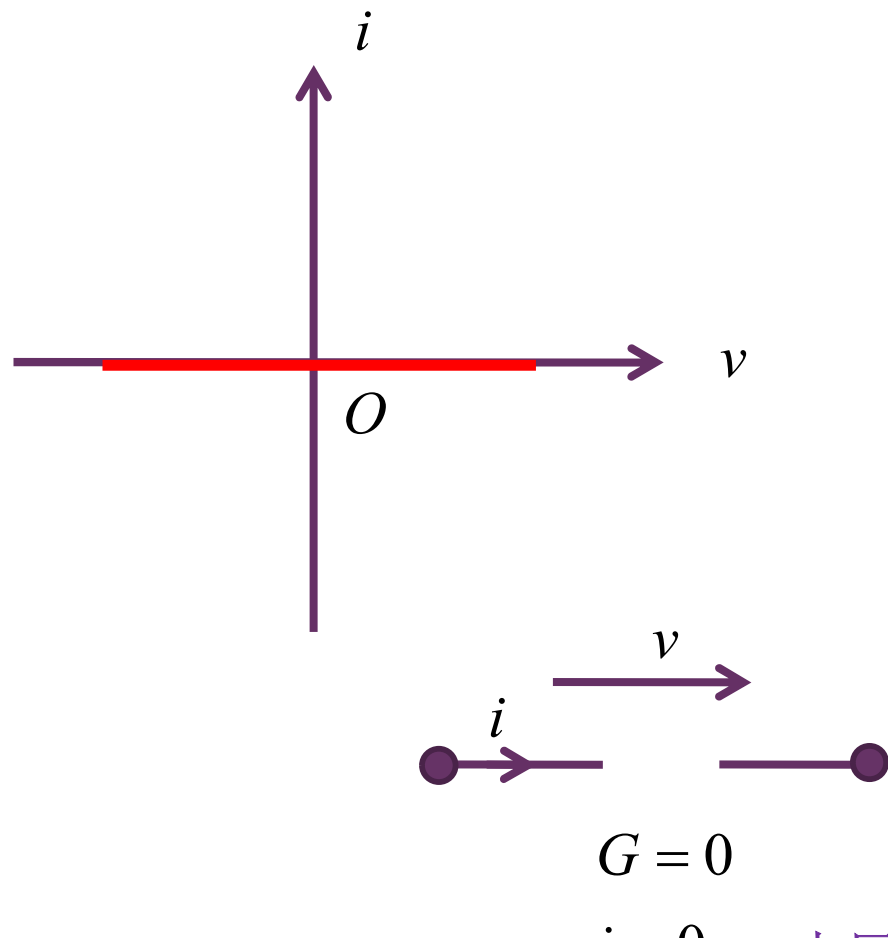
例题小结

- 分析电路就是利用描述端口连接关系的基尔霍夫定律和描述端口电特性关系的欧姆定律，列写电路方程、求解电路方程、对解进行解析的过程
 - 线性电阻串联，总端口等效为一个总电阻，总电阻等于分电阻之和
 - 电压源激励下，每个串联支路都有一个分压，分压系数为支路电阻与串联总电阻之比
 - 线性电阻并联，总端口等效为一个总电导，总电导等于分电导之和
 - 电流源激励下，每个并联支路都有一个分流，分流系数为支路电导与并联总电导之比
- 等效电路：如果两个电路网络的端口描述方程完全一致，这两个电路网络互为等效电路
 - 串联线性电阻如果封装为单端口网络，则其等效电路为一个线性电阻，该电阻阻值为所有串联线性电阻阻值之和
 - 并联线性电阻如果封装为单端口网络，则其等效电路为一个线性电阻，该电阻导值为所有并联线性电阻导值之和

电阻极端情况：开路



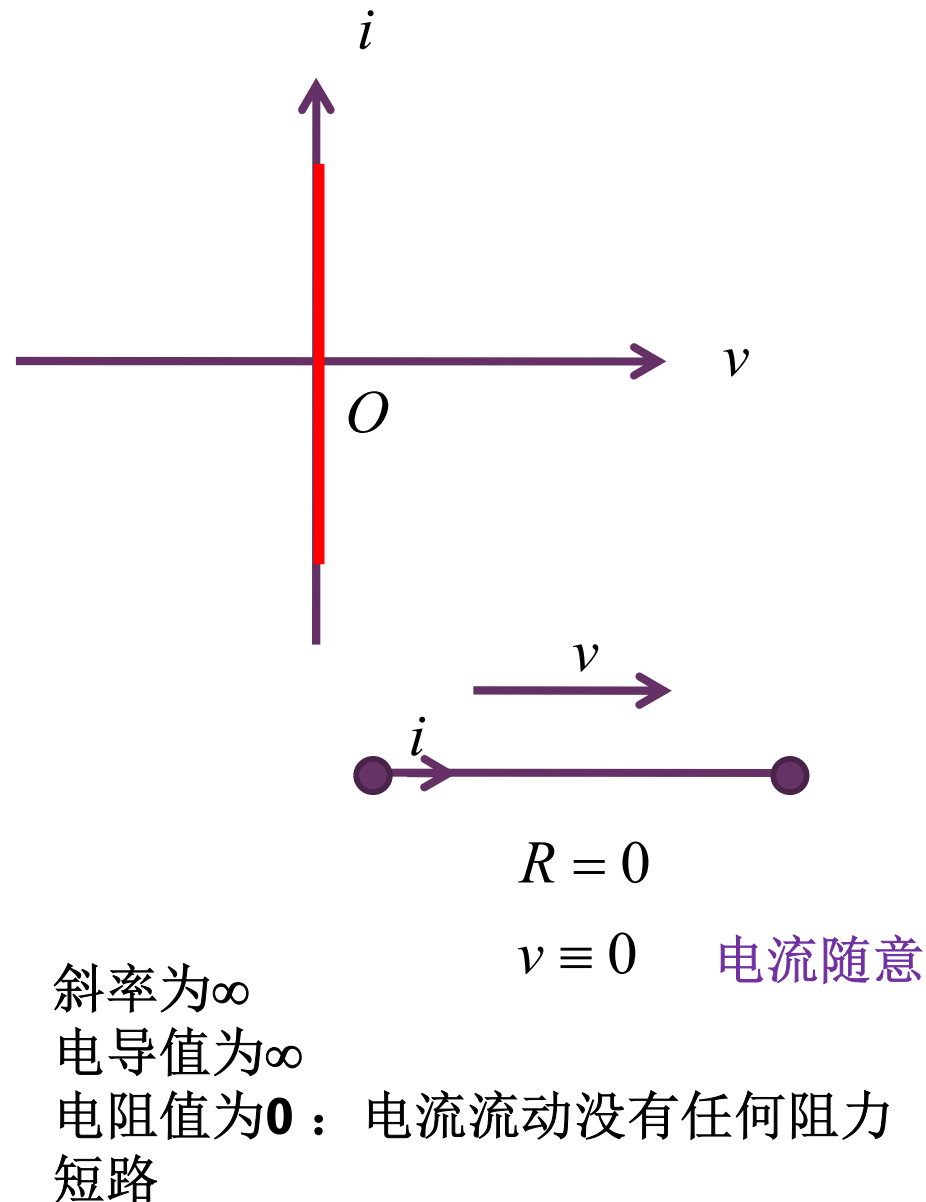
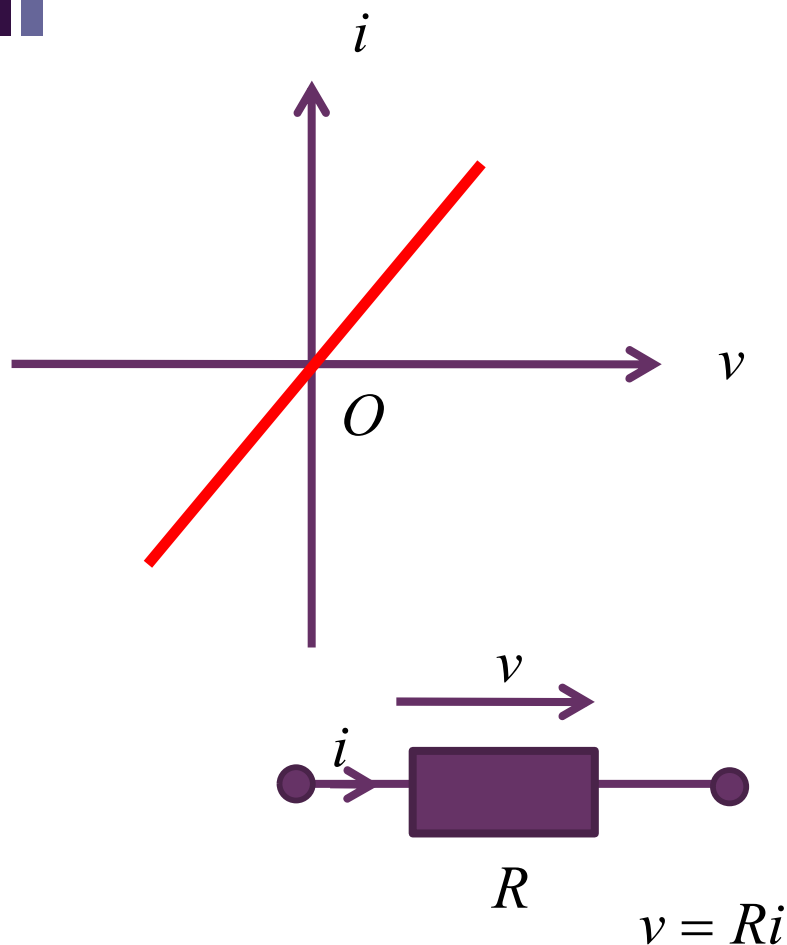
普通电阻伏安特性
直线斜率为电导值



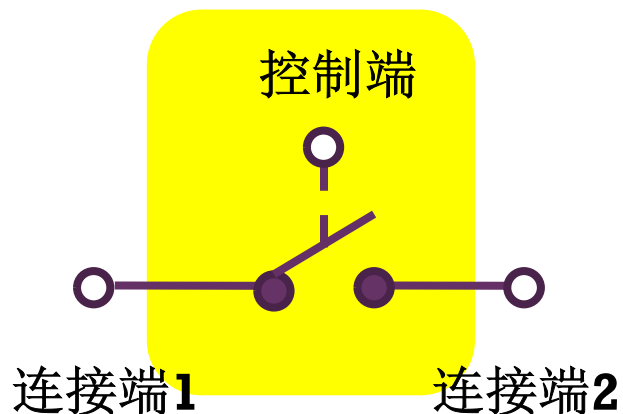
斜率为0
电导值为0：不导电
开路

电压随意

电阻极端情况：短路



时变电阻：开关

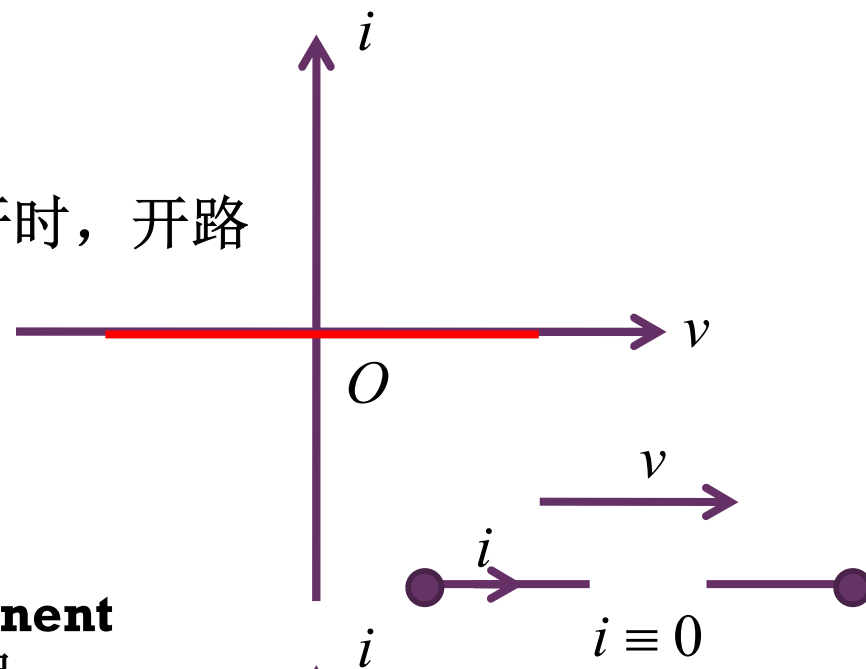


开关是三端器件：**three terminal component**
 控制端被封装网络内部后，为时变线性电阻
 要么开路，要么短路

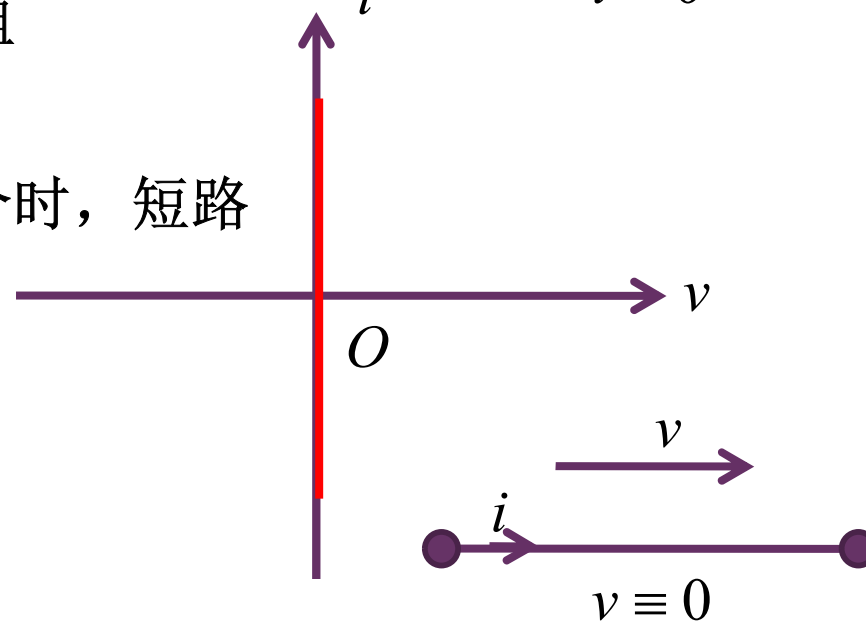


第二种常见开关符号

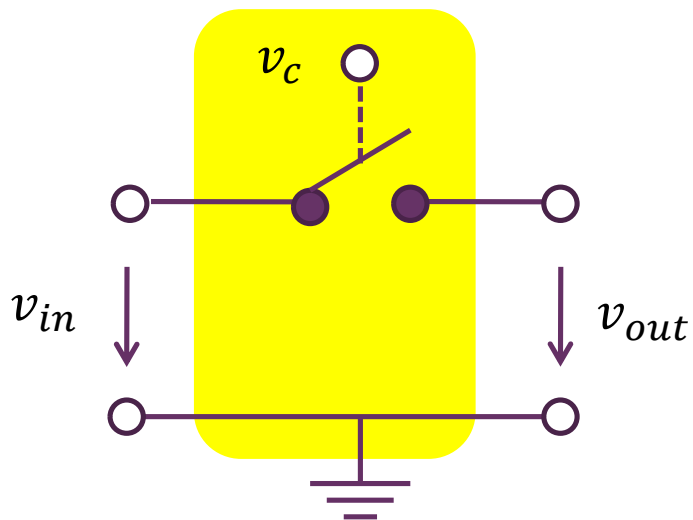
开关断开时，开路



开关闭合时，短路



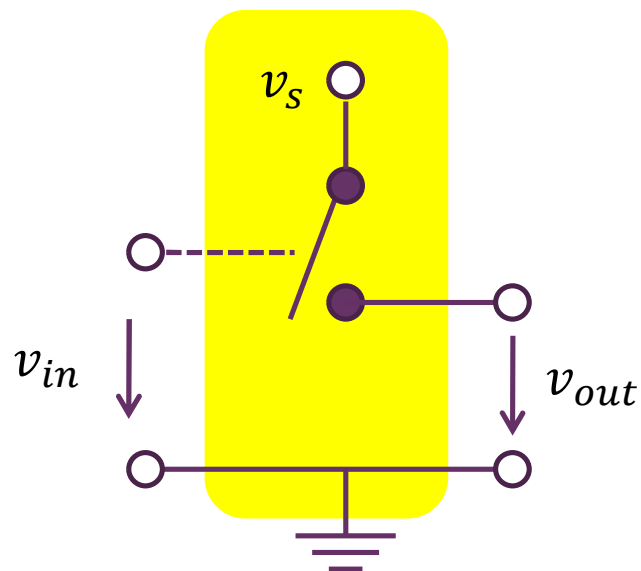
开关是线性还是非线性要看如何连接



$$v_{out} = \begin{cases} v_{in} & v_c > 0 \text{ 开关闭合} \\ 0 & v_c < 0 \text{ 开关断开} \end{cases} = S_w(v_c) \cdot v_{in}$$

时变线性网络

$$S_w(v_c) = \begin{cases} 1 & v_c > 0 \\ 0 & v_c < 0 \end{cases}$$



$$v_{out} = \begin{cases} v_s & v_{in} > 0 \text{ 开关闭合} \\ 0 & v_{in} < 0 \text{ 开关断开} \end{cases}$$

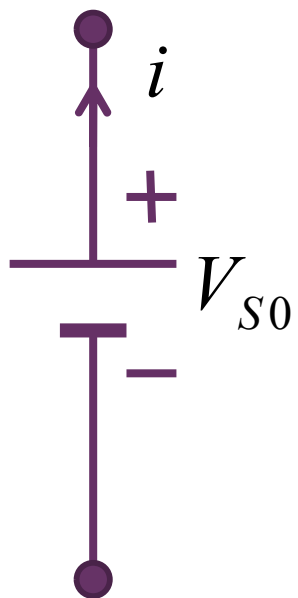
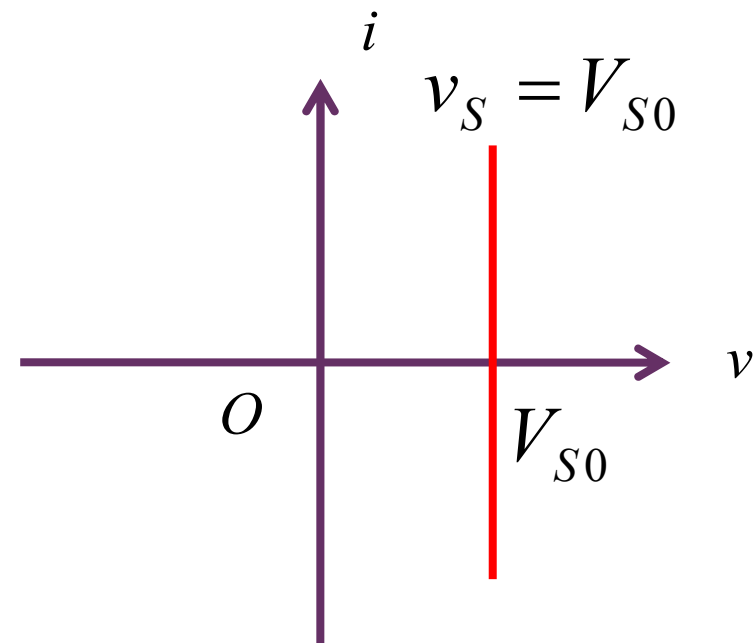
非线性网络

2.2 电源source

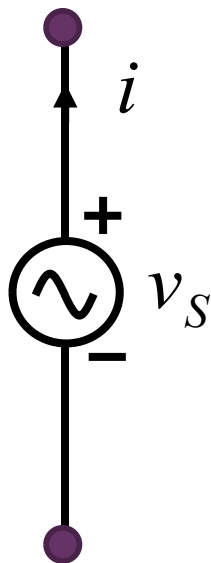
- 可产生电动势的器件可建模为电源
 - 电源产生的电动势维持电源两端的电位差，驱动外部电路中的电荷源源不断地流动
- 根据电源的特性，有两种电源模型
 - 电压源和电流源
- 2.2.1 理想电压源
- 2.2.2 理想电流源
- 2.2.3 线性内阻电源

2.2.1 理想电压源

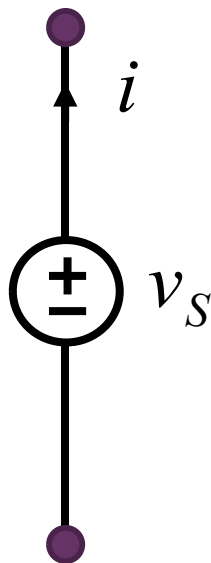
- 可提供 $v_S(t)$ 的电压，该电压和流经电源的电流大小无关，电压源电流由外接元件决定
 - 恒压源



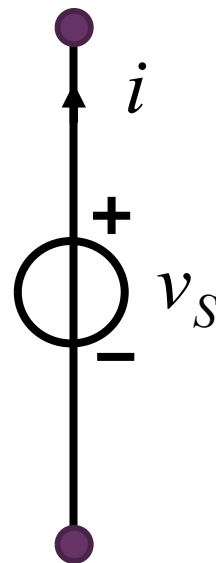
直流电压源
电池



交流电压源



电压源常见符号



电压源通用符号

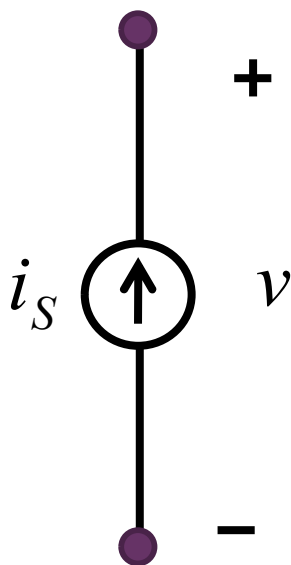
注意：电源的电压电流关联参考方向一般和电阻相反

$$p = vi > 0$$

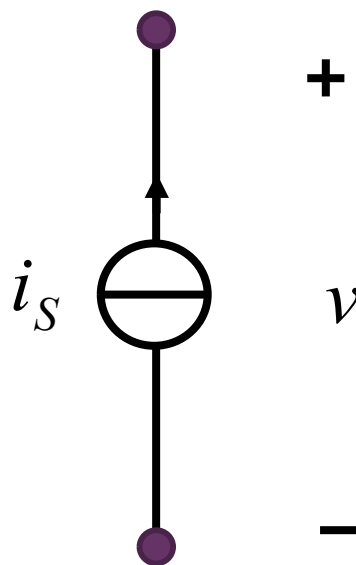
吸收功率？
释放功率？

2.2.2 理想电流源

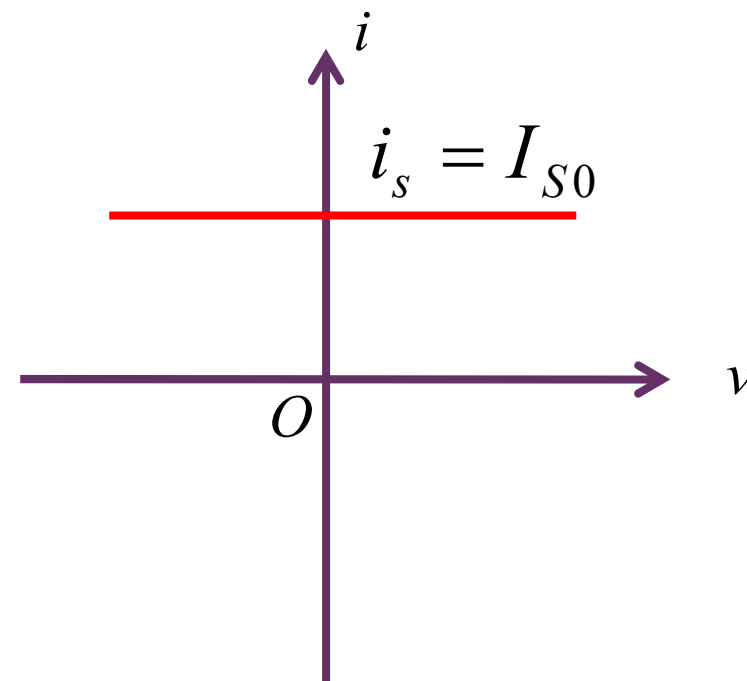
- 可提供 $i_s(t)$ 的电流，该电流和电源两端的电压大小无关，电流源电压由外接元件决定
- 恒流源



电流源常见符号



电流源通用符号

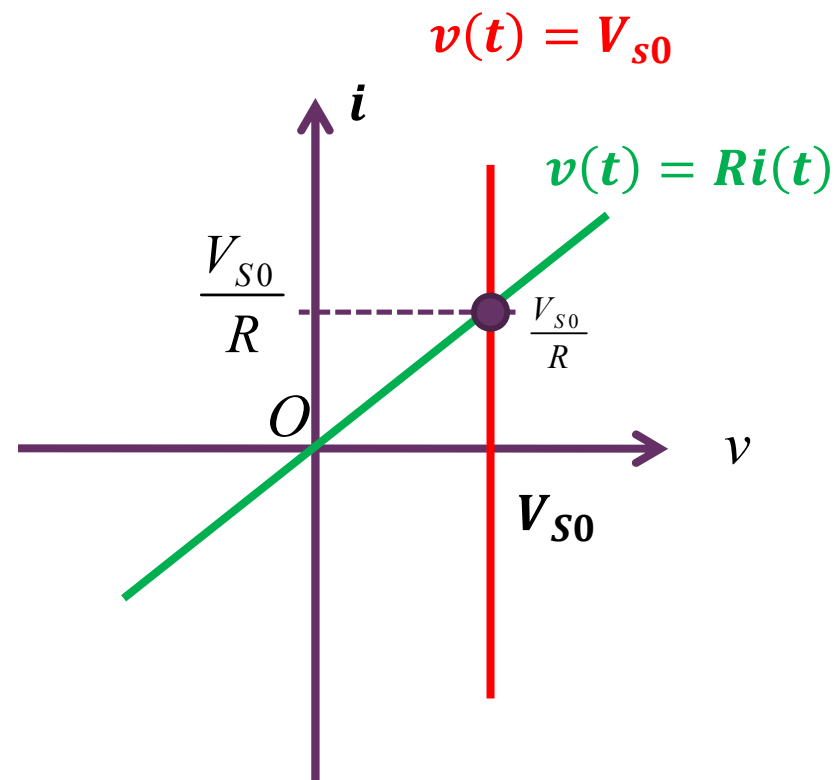
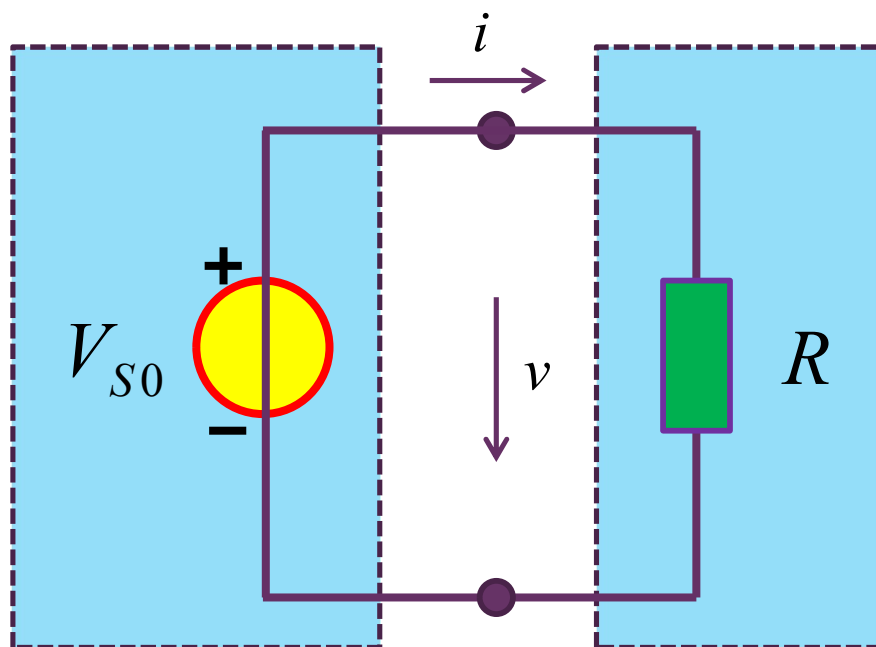


注意：电源的电压电流关联参考方向和电阻不一致

对接关系只需一套端口电压端口电流

便于图解法分析

只需列写元件约束方程
不需列写**KVL**和**KCL**方程



$$\begin{aligned} v(t) &= V_{S0} \\ i(t) &= \frac{V_{S0}}{R} \end{aligned}$$

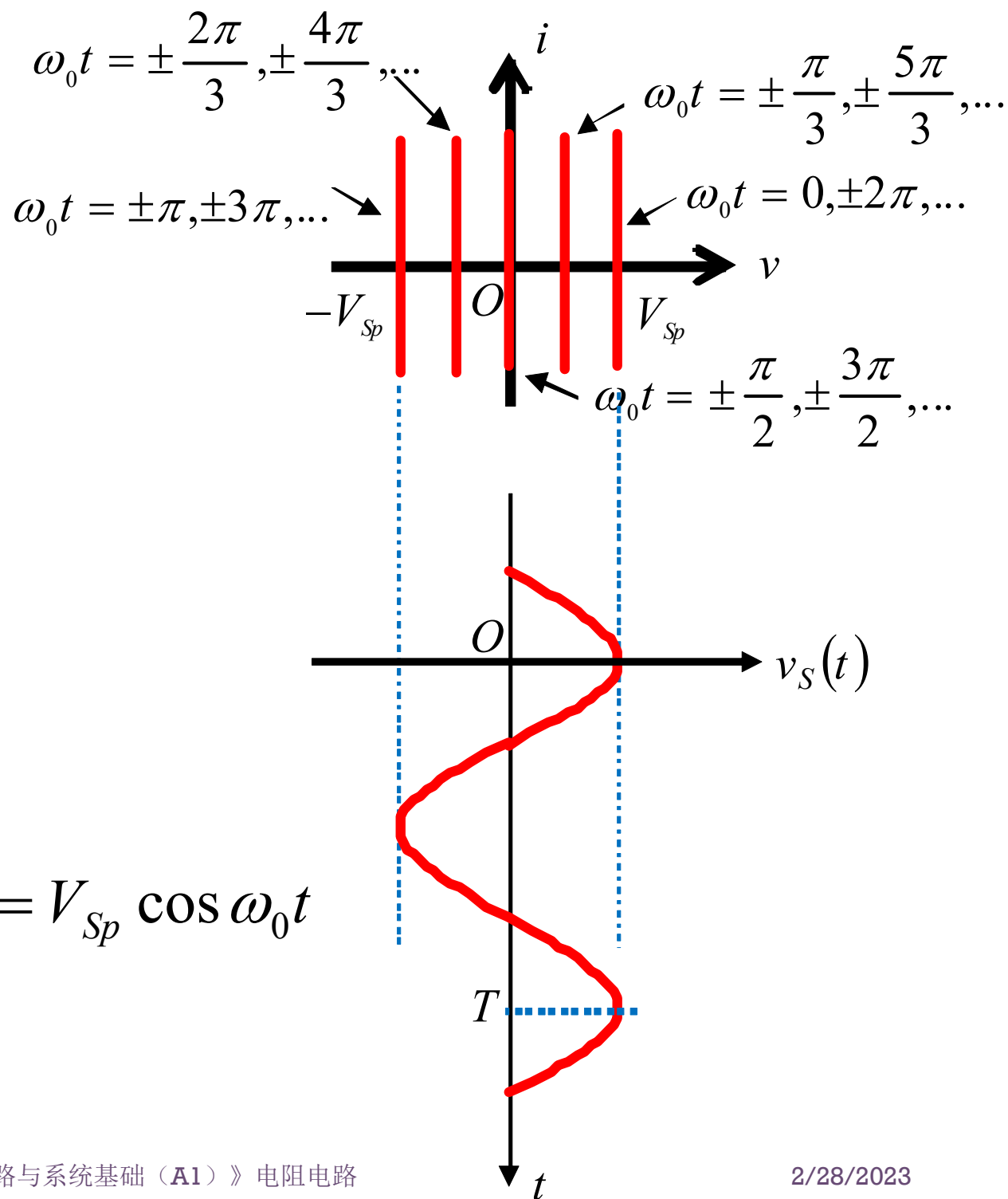
这种关联参考方向定义可以确保两个单端口网络的伏安特性曲线可以画在一个 $\mathbf{vi}$ 平面内，伏安特性曲线的交点就是端口电压、端口电流

正弦波电压源

时变恒压源

所谓恒压，其电压不随外部电路变化，是恒定不变的

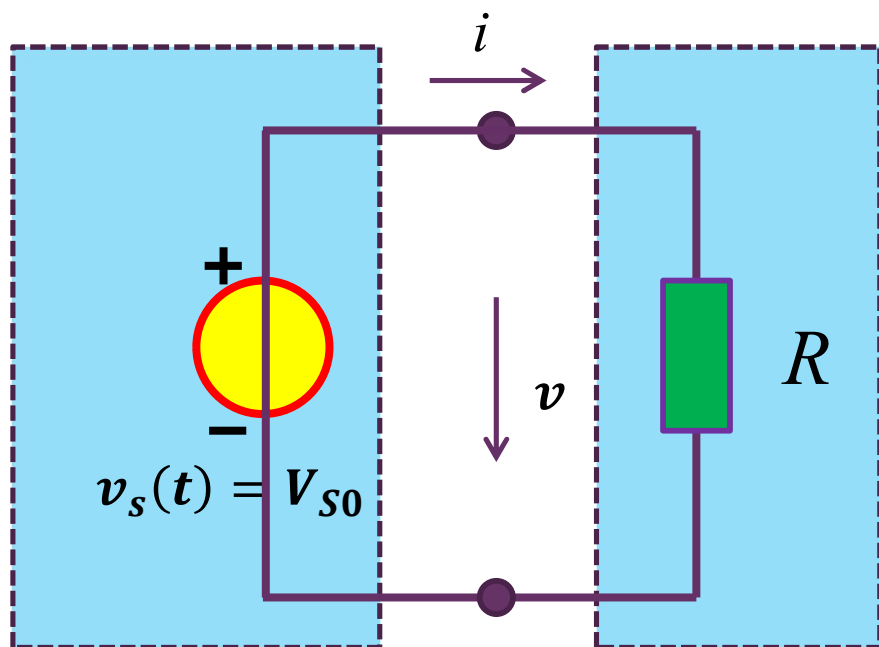
所谓时变，电压是随时间变化的



$$v_S(t) = V_{sp} \cos \omega_0 t$$

例3 电源驱动负载的功率分析：直流电压源

对接关系，只需一套端口电压电流定义，无需列写**KVL**和**KCL**方程，只需列写元件约束方程（广义欧姆定律方程）



$$v(t) = V_{s0}$$

$$v(t) = Ri(t)$$

$$i(t) = \frac{V_{s0}}{R}$$

负载吸收功率

$$p_L(t) = v_L(t)i_L(t) = v(t)i(t) = \frac{V_{s0}^2}{R}$$

L---Load，负载

电源释放功率

$$p_S(t) = v_S(t)i_S(t) = v(t)i(t) = \frac{V_{s0}^2}{R}$$

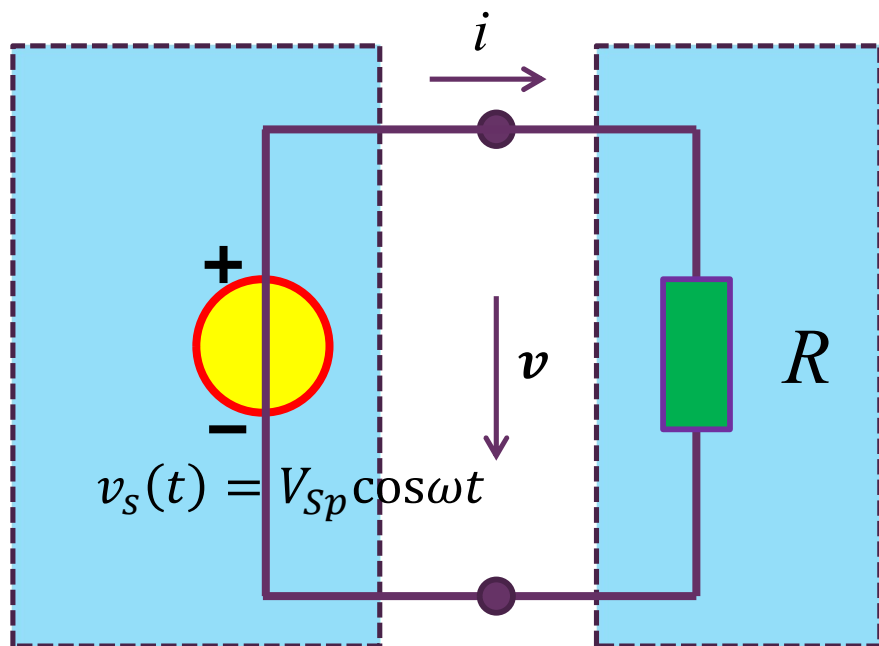
S---Source，电源

电源释放多少功率，负载就吸收多少功率

$$p_L(t) \equiv p_S(t)$$

能量守恒

例4 电源驱动负载的功率分析：正弦波电压源



$$v(t) = v_s(t) = V_{Sp} \cos \omega t$$

$$v(t) = Ri(t)$$

$$i(t) = \frac{V_{Sp}}{R} \cos \omega t$$

负载吸收功率

$$p_L(t) = v_L(t)i_L(t) = v(t)i(t) = \frac{v^2(t)}{R}$$

$$= \frac{V_{Sp}^2}{R} \cos^2 \omega t = \frac{V_{Sp}^2}{R} \frac{1 + \cos 2\omega t}{2}$$

$$= \frac{V_{Sp}^2}{2R} + \frac{V_{Sp}^2}{2R} \cos 2\omega t$$

瞬时功率

平均功率

$$P_L = \overline{p_L(t)} = \overline{v(t)i(t)} = \overline{\frac{V_{Sp}^2}{2R} + \frac{V_{Sp}^2}{2R} \cos 2\omega t} = \overline{\frac{V_{Sp}^2}{2R}} + \overline{\frac{V_{Sp}^2}{2R} \cos 2\omega t} = \frac{V_{Sp}^2}{2R}$$

有效值

$$P_L = \overline{p_L(t)} = \overline{v(t)i(t)} = \frac{V_{Sp}^2}{2R} = \frac{V_{Srms}^2}{R}$$

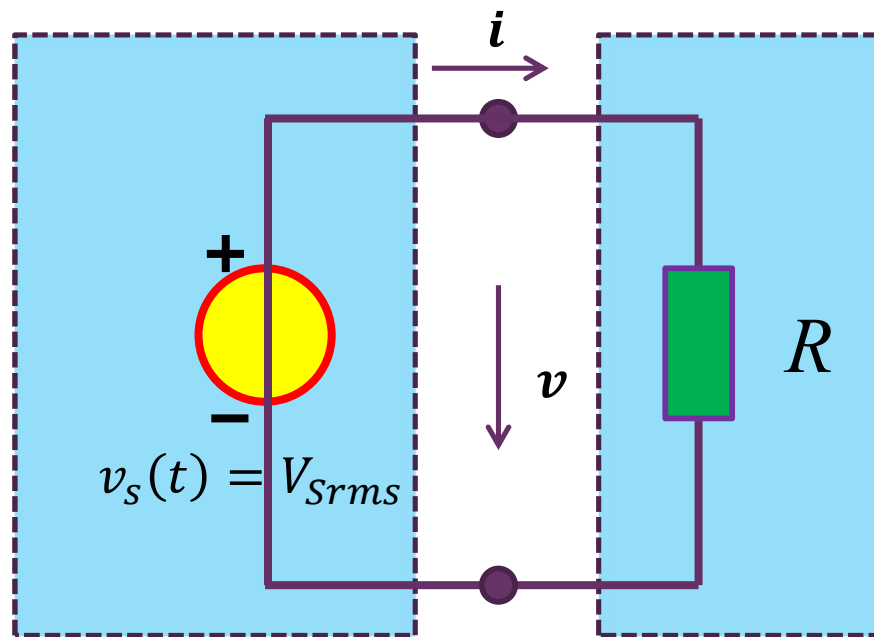
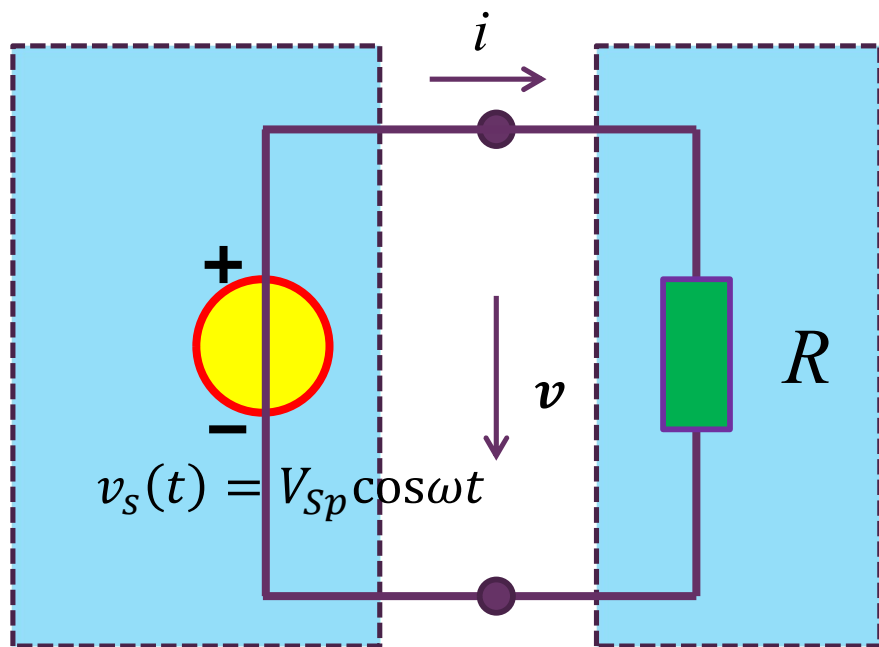
■ 有效值：effective value

■ 平均功率折合的有效直流幅值

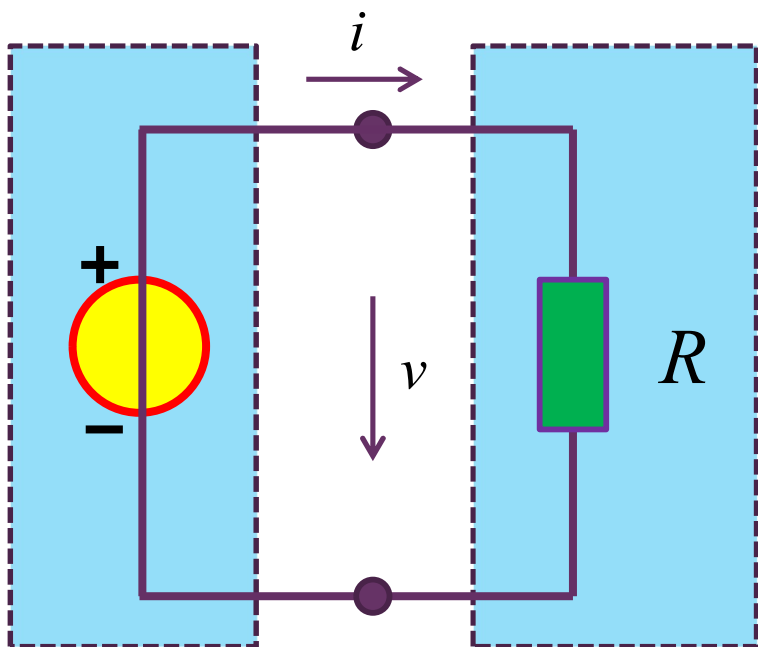
■ rms: root mean square: 均方根值

$$V_{Srms} = \frac{V_{Sp}}{\sqrt{2}} = 0.707V_{Sp}$$

$$V_{Srms} = \sqrt{\overline{v_s^2(t)}} = \sqrt{\overline{V_{Sp}^2 \cos^2 \omega t}} = \sqrt{V_{Sp}^2 \frac{1 + \cos 2\omega t}{2}} = \sqrt{\frac{V_{Sp}^2}{2}} = \frac{V_{Sp}}{\sqrt{2}} = 0.707V_{Sp}$$



例5 电源驱动负载的分析



$$v_s(t) = V_{s0} + V_{sp}\cos\omega t$$

$$p_L(t) = v_L(t)i_L(t) = v(t)i(t) = \frac{v^2(t)}{R}$$

$$= \frac{(V_{s0} + V_{sp}\cos\omega t)^2}{R}$$

$$= \frac{V_{s0}^2 + 2V_{s0}V_{sp}\cos\omega t + V_{sp}^2\cos^2\omega t}{R}$$

$$= \frac{V_{s0}^2 + 2V_{s0}V_{sp}\cos\omega t + 0.5V_{sp}^2 + 0.5V_{sp}^2\cos 2\omega t}{R}$$

$$= \frac{V_{s0}^2 + 0.5V_{sp}^2 + 2V_{s0}V_{sp}\cos\omega t + 0.5V_{sp}^2\cos 2\omega t}{R}$$

$$P_L = \overline{p_L(t)} = \frac{V_{s0}^2 + 0.5V_{sp}^2}{R} = \frac{V_{s0}^2}{R} + \frac{V_{sp}^2}{2R} = P_{DC} + P_{AC}$$

总功率=直流功率+交流功率

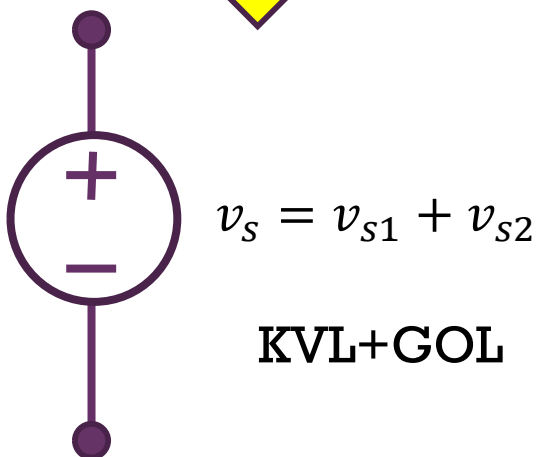
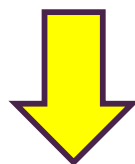
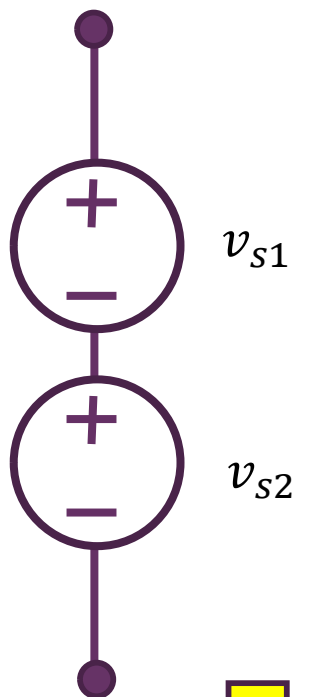
信号=直流分量（平均值）+交流分量

直流功率：信号中直流分量提供的功率

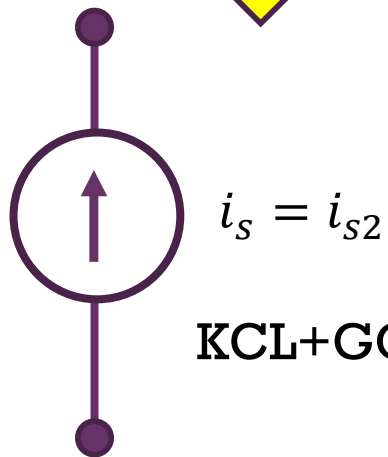
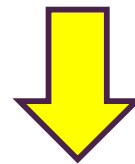
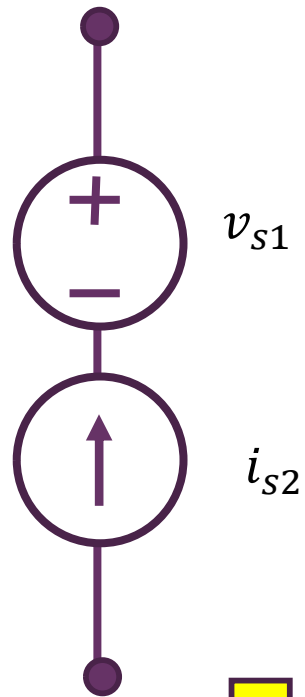
交流功率：信号中交流分量提供的功率

电源串联：串联电压相加

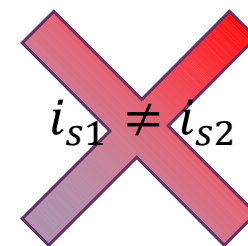
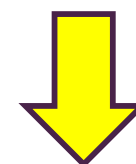
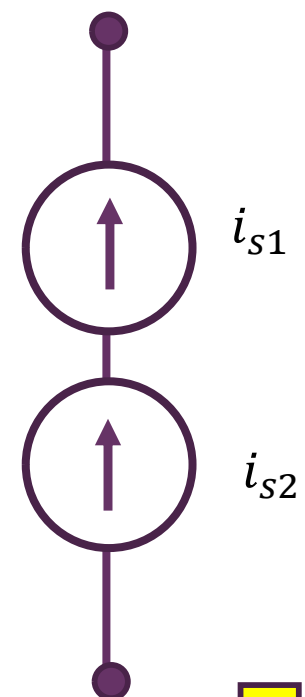
正负号仅代表电压参考方向



KVL+GOL



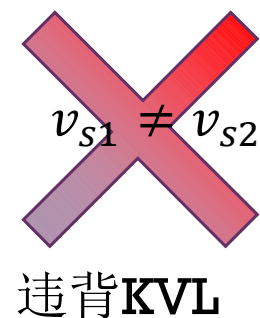
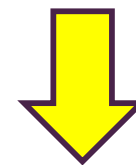
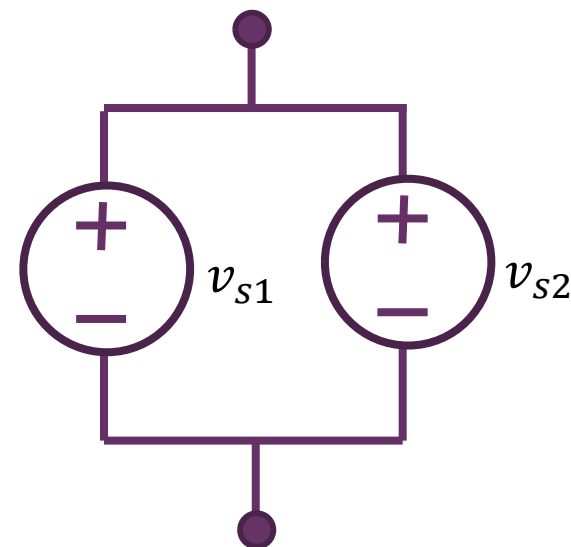
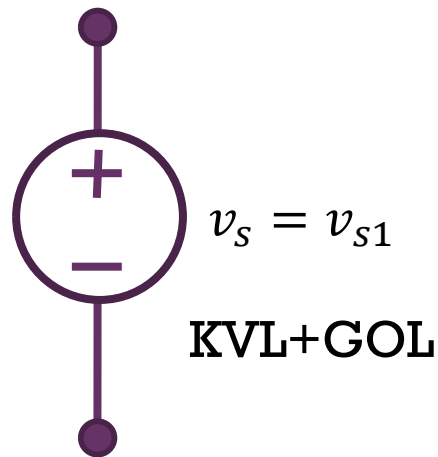
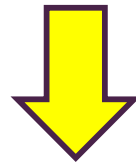
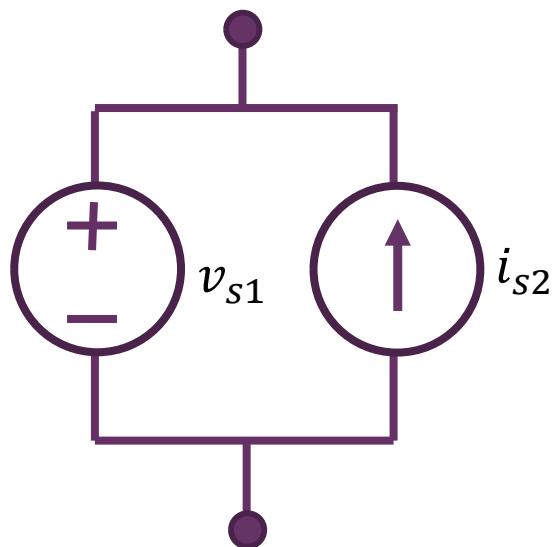
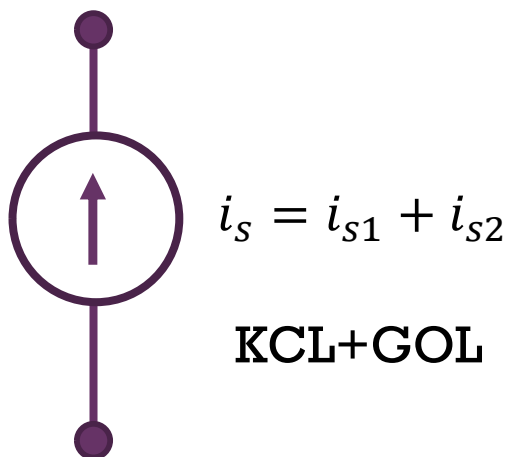
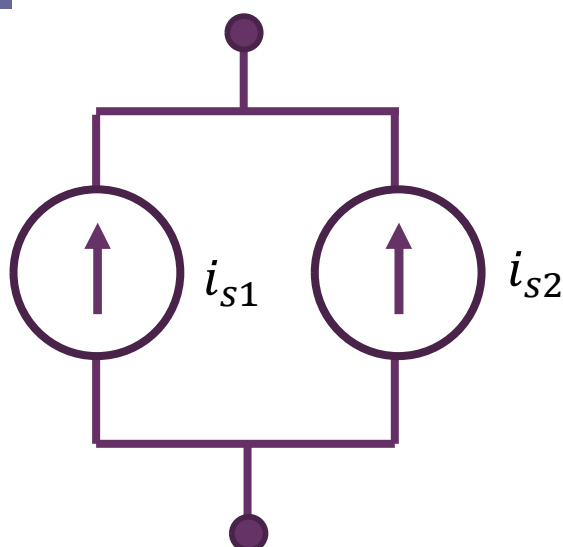
KCL+GOL



违背KCL

电源并联：并联电流相加

箭头方向仅代表电流参考方向



电阻电源 小结

- 电磁问题如果满足准静态条件，则可抽象为电路端口，可用电路理论分析这一类电磁问题：电路问题是特殊的一类电磁场问题
 - 一个端口就是一条支路，端口条件表明一条支路上只有一个电流
 - 不满足准静态条件，则无法定义端口（支路），也就没有电路理论
- n 端口网络需要 n 个方程描述其电特性，这 n 个方程被称为 n 端口网络的元件约束方程，端口伏安特性方程，或广义欧姆定律方程
- 具有向端口外提供电能量能力的网络为有源网络
 - 电阻无源，电源有源；电容、电感看初值，有初值则有源，无初值则无源
- 时变电路和非线性电路的区分：电路参量是否随时间变化？随时间变化是谁导致的？
- 理想电压源为恒压源，提供恒压输出，所谓恒压，其输出电压和电流无关
 - 可能是时不变恒压（直流恒压源），也可以是时变恒压源（交流恒压源）
- 理想电流源为恒流源，提供恒流输出，所谓恒流，其输出电流和电压无关
- 串联电阻相加，电压相加；并联电导相加，电流相加

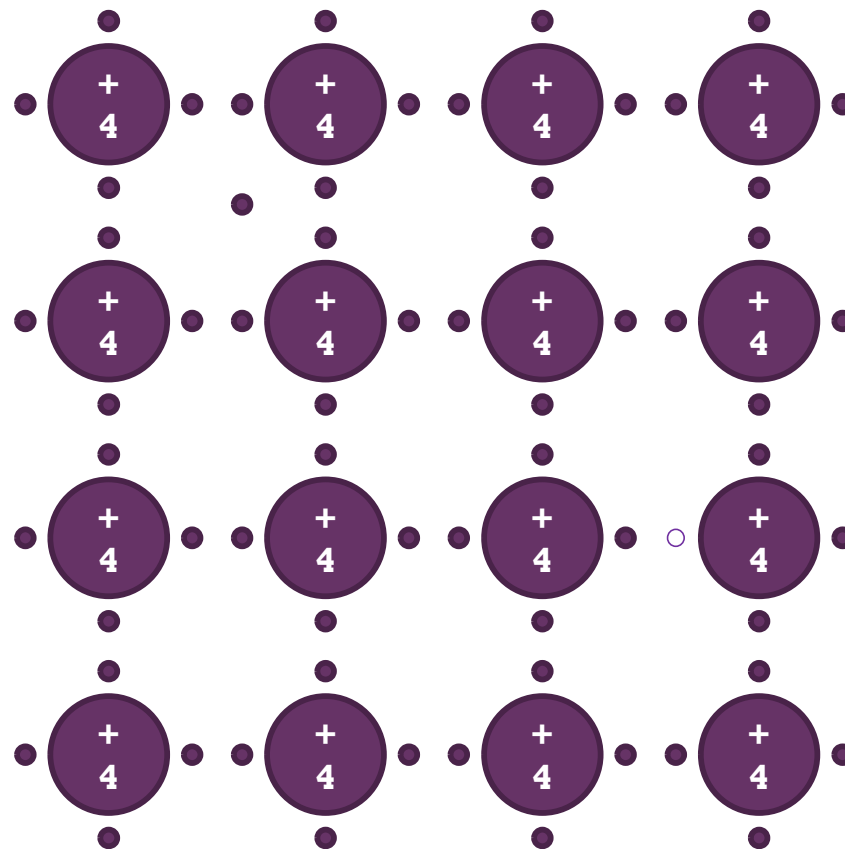
本节课内容在教材中的章节对应

- 李国林，电子电路与系统基础，清华大学出版社，2017.10
 - 2021年第五次印刷版
- P30-33: 2.2 系统概念
- P33-41: 2.3 端口与网络
- P41-54: 2.4 理想电源与理想电阻
- P54-57: 2.5.1 短路与开路 2.5.2 开关
- P973-989: 附录A9 PN结二极管 附录10 二极管分类

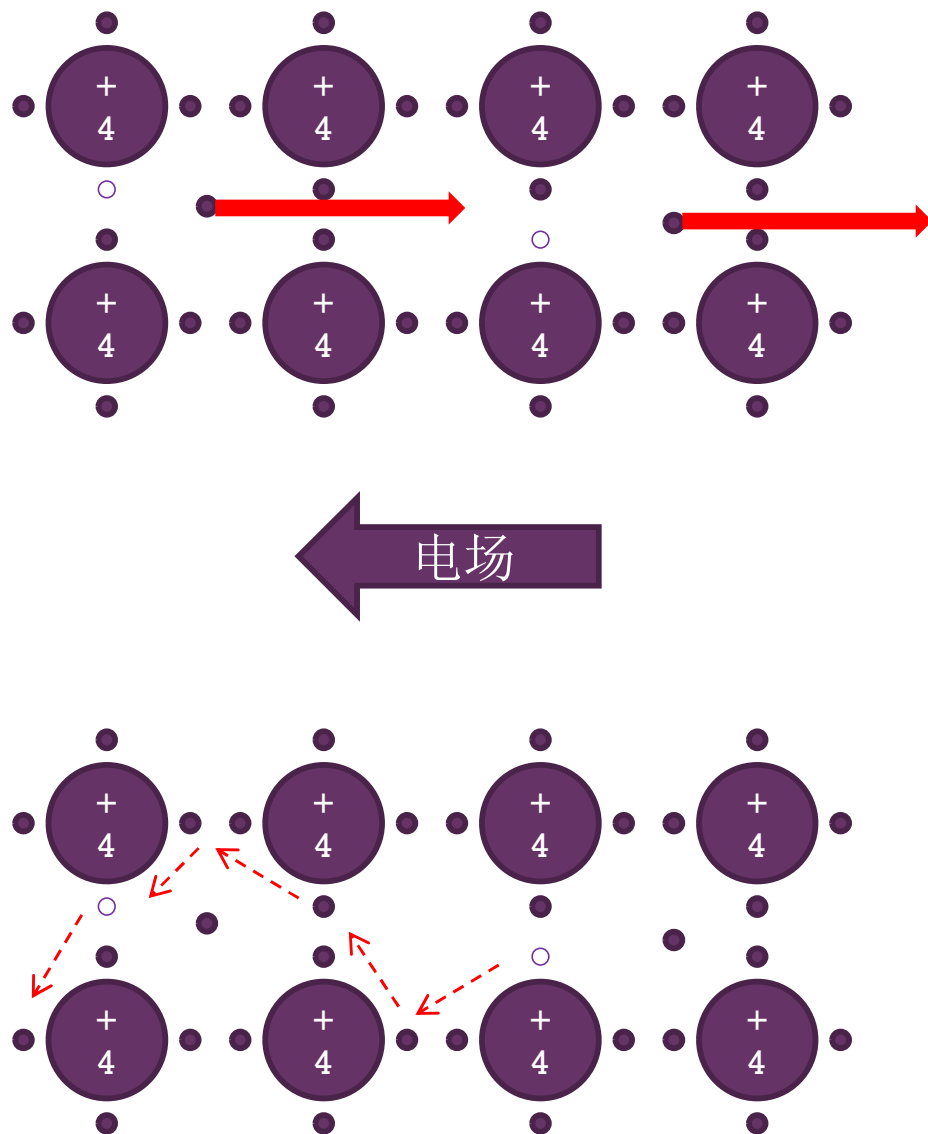
器件基础---半导体材料

以上为课堂授课内容
以下为录像自学内容

- 硅Si、锗Ge，砷化镓GaAs，碳化硅SiC等是最常用的半导体材料
- 硅Si、锗Ge原子有四个共价电子
 - 硅原子通过共价键结合为硅晶体
 - 室温下，本征半导体中由于存在自由电子和空穴，因而可以导电
 - 热能使得电子和空穴随时产生，但同时也伴随着复合



电子电流和空穴电流



- 在一片硅晶体两端施加电压（电场）后
 - 导带内的电子反电场方向移动，形成电子电流electron current
 - 价带内有空穴，空穴邻近的价带电子受到电场作用，反电场方向移动到空穴位置，在原位置形成新的空穴，犹如空穴在价带朝电场方向运动，故而称其为空穴电流hole current
 - 并非空穴在移动，而是电子在价带移动，电子移动形成新的空穴
- 晶体内的总电流为电子电流和空穴电流之和

掺杂

- 纯净半导体中，自由电子数目少，其本征状态对导电没有太大用处
 - 电导率直接取决于自由电子数目和空穴数目

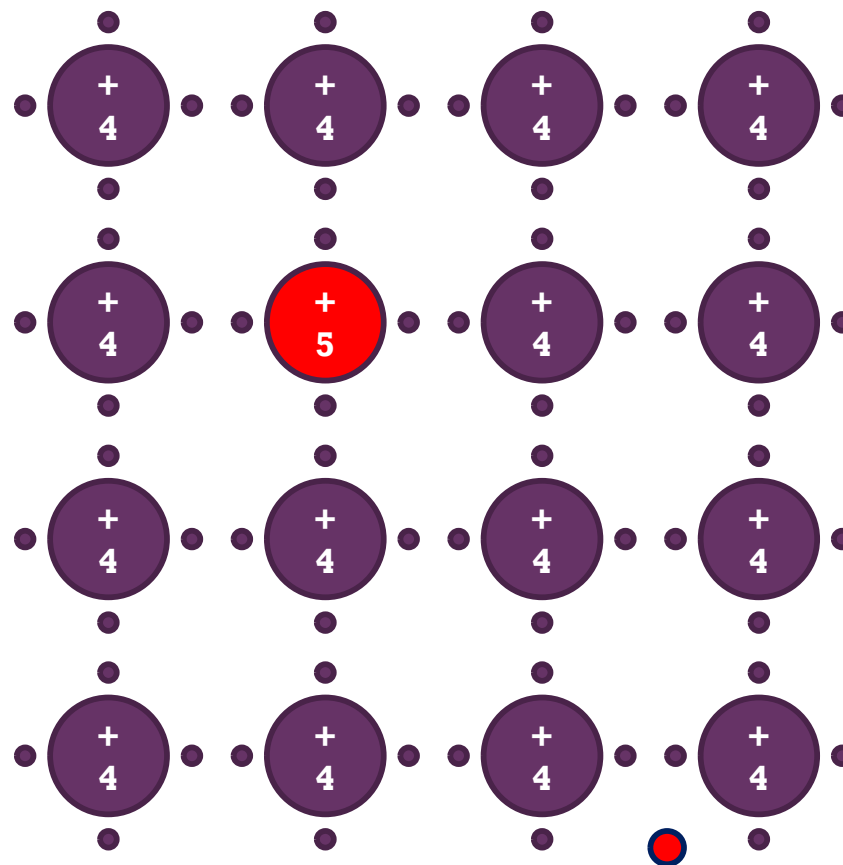
$$\sigma = e(n\mu_e + p\mu_h) \quad p = n$$

- 可以通过掺杂（doping）的方法，即向本征半导体内添加杂质，使得其内部自由电子数目或者空穴数目增加，从而提高其导电性
 - 如果掺杂半导体内的空穴数目多于自由电子，则称为P型半导体 (Positive) $p \gg n$
 - 如果掺杂半导体内的自由电子数目多于空穴，则称为N型半导体 (Negative) $n \gg p$

N型半导体

$$\sigma \approx ne\mu_e$$

- 要想让掺杂半导体内的自由电子数目多于空穴，则添加五价（pentavalent）杂质原子
 - 拥有5个价电子：砷As，磷P，锑Sb
 - 可提供一个电子，故被称为施主（donor）
 - 调整掺杂浓度实现电导率的调整

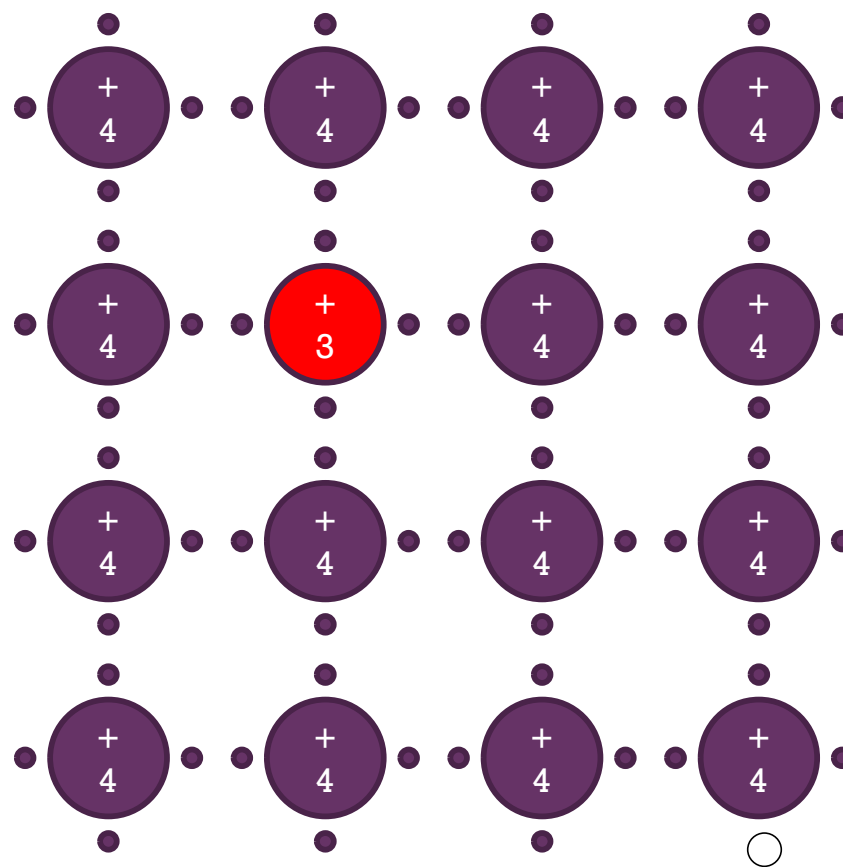


电子是多数载流子，称为多子：**majority carrier**
 空穴是少数载流子，称为少子：**minority carrier**

P型半导体

- 要想让掺杂半导体内的空穴数目多于自由电子，则添加三价 (trivalent) 杂质原子
 - 拥有3个价电子：铝 Al，硼 B，镓 Ga，铟 In
 - 可接受一个电子，故被称为受主 (acceptor)
- 调整掺杂浓度实现电导率的调整

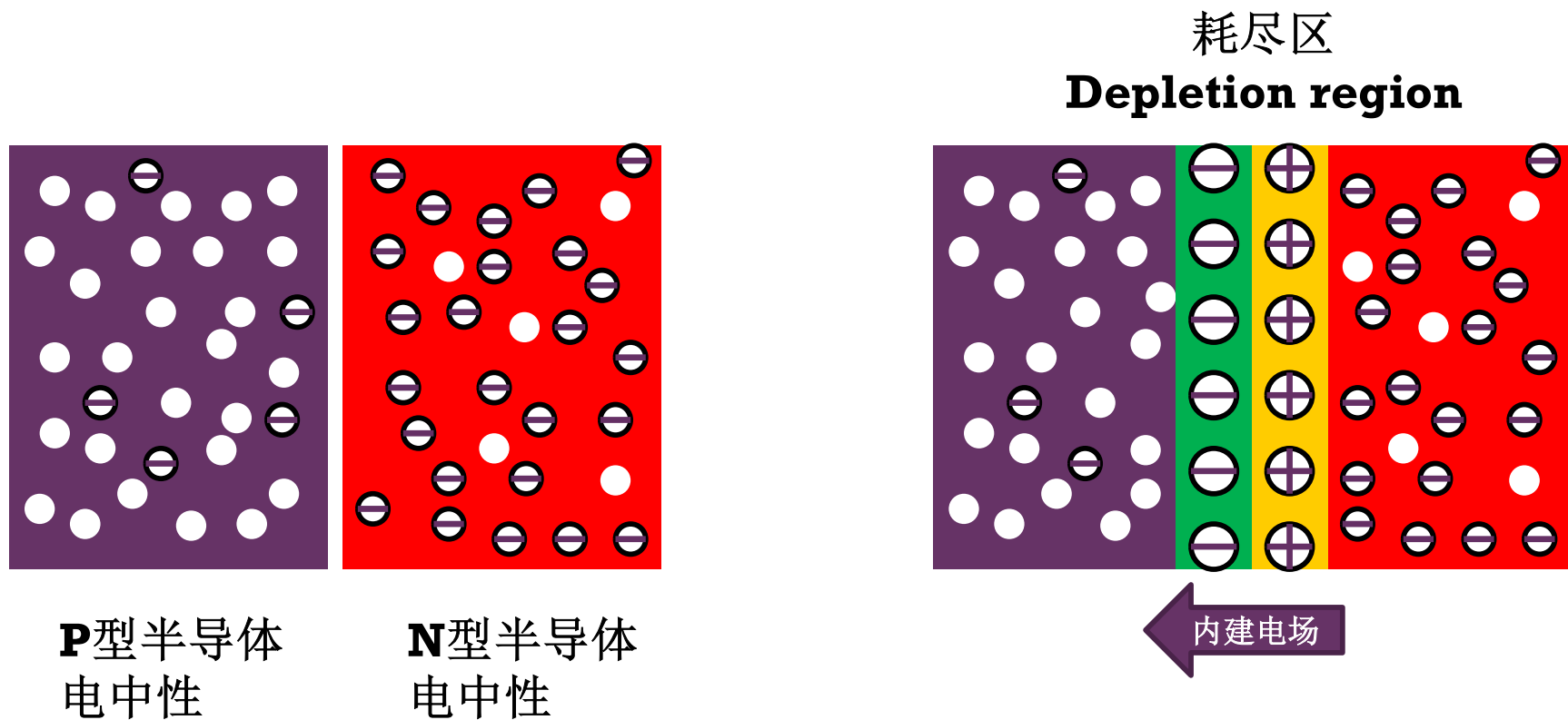
$$\sigma \approx pe\mu_h$$



空穴是**P**型半导体中的多子
电子是**P**型半导体中的少子

器件基础---PN结

- 当P型半导体和N型半导体接触后，接触面附近则会形成PN结（PN Junction），并可因此形成二极管（diode）特性



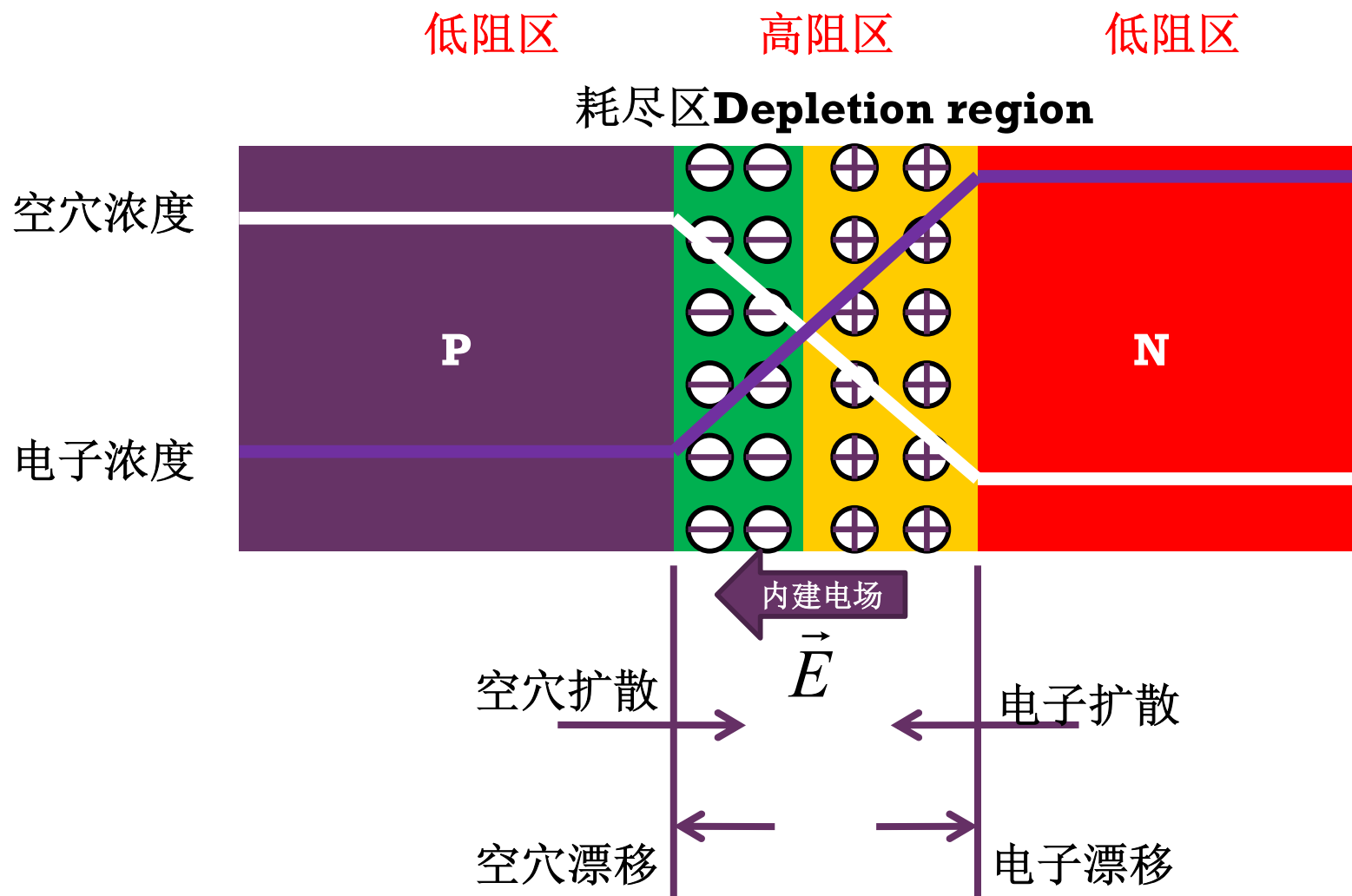
■ 扩散diffusion

- 载流子从高浓度区向低浓度区扩散
- 浓度差导致势差，产生了力，推动载流子运动

平衡

■ 漂移drift

- 在电场作用下，电荷运动
- 电场导致电势差，产生了力，推动电荷运动



内建电位差

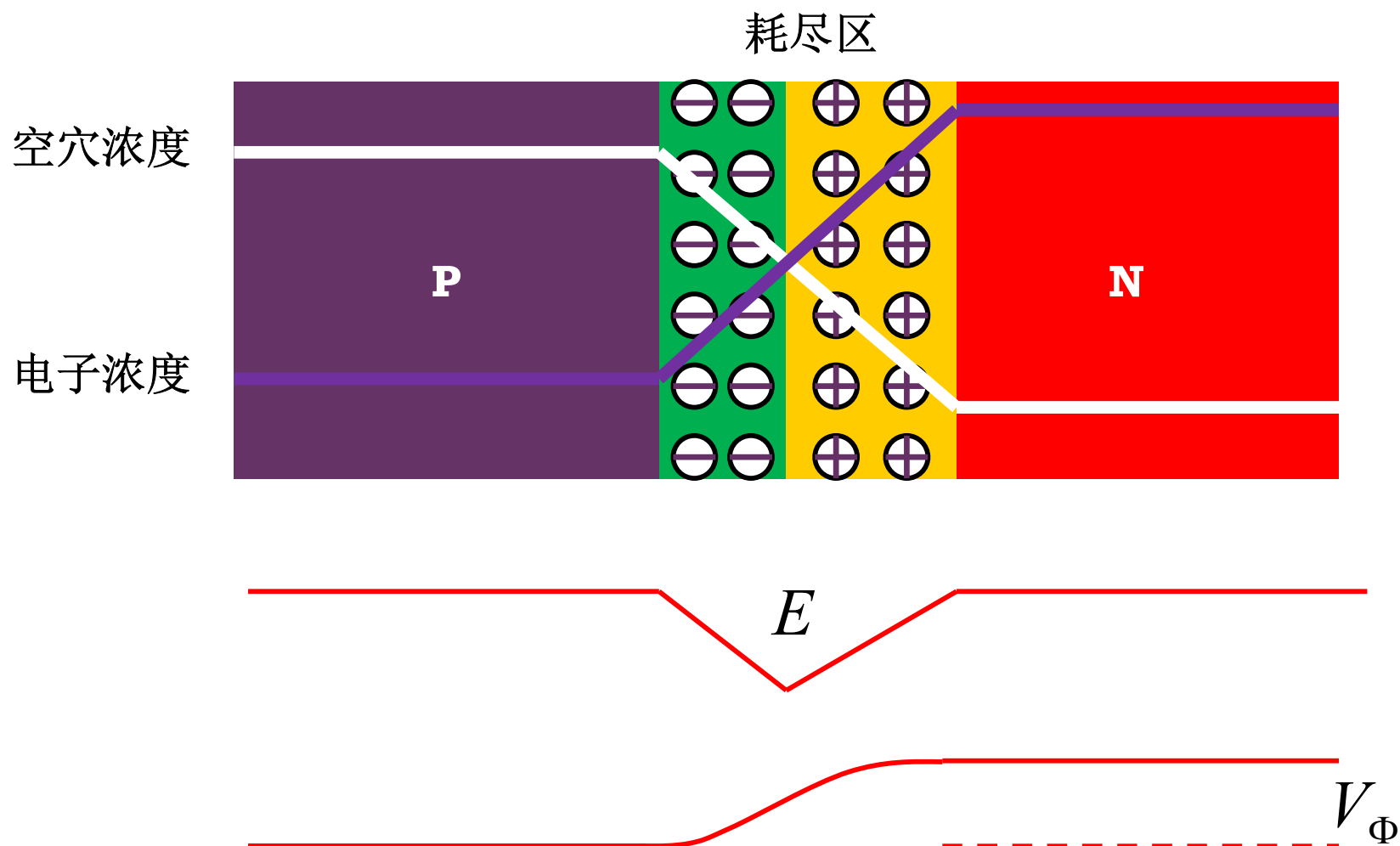
■ 内建电场意味着内建电位差 V_{Φ}

■ 温度为25°C时

■ 硅PN结 $V_{\Phi} \approx 0.5 \sim 0.7V$

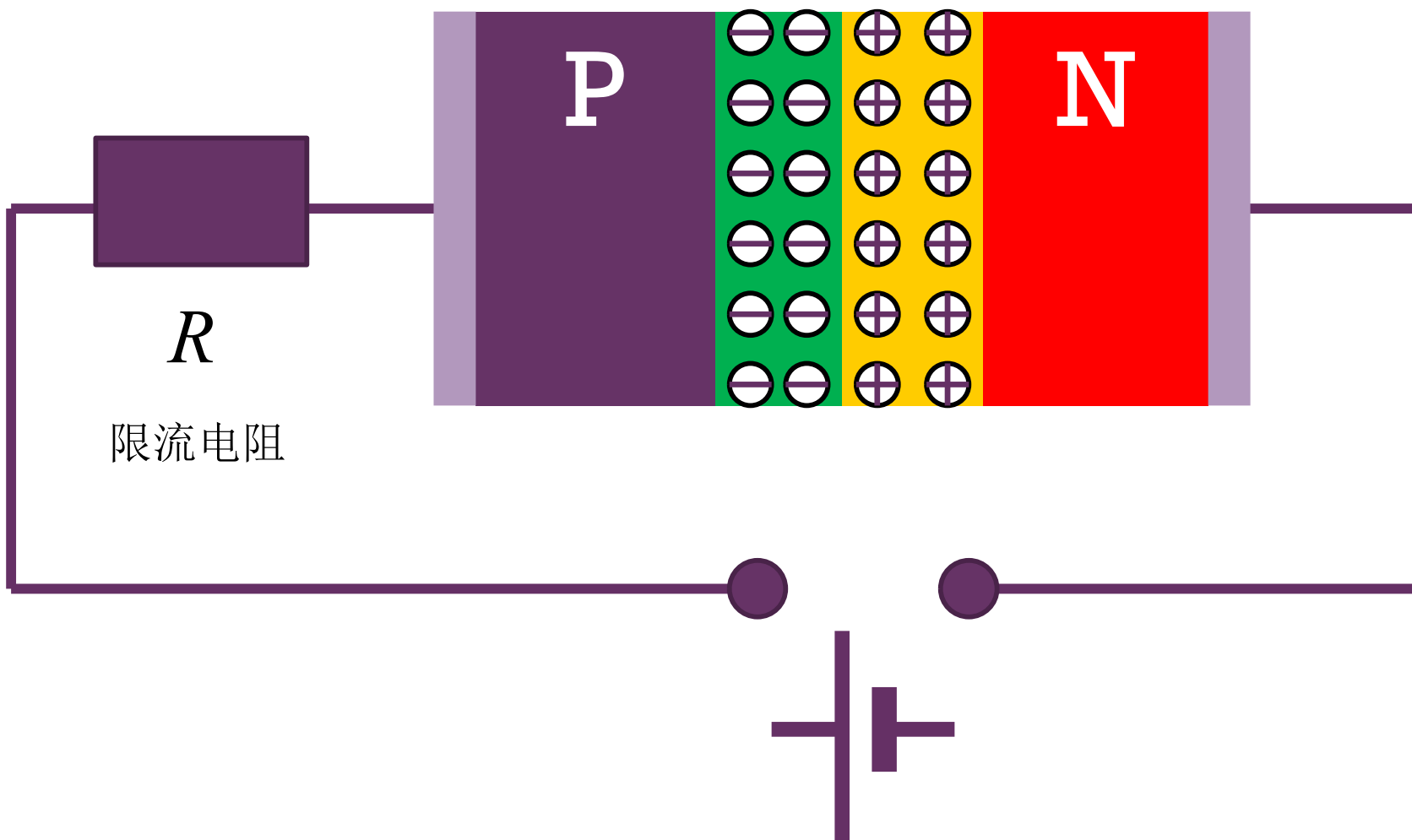
■ 锗PN结 $V_{\Phi} \approx 0.2 \sim 0.3V$

势垒电压

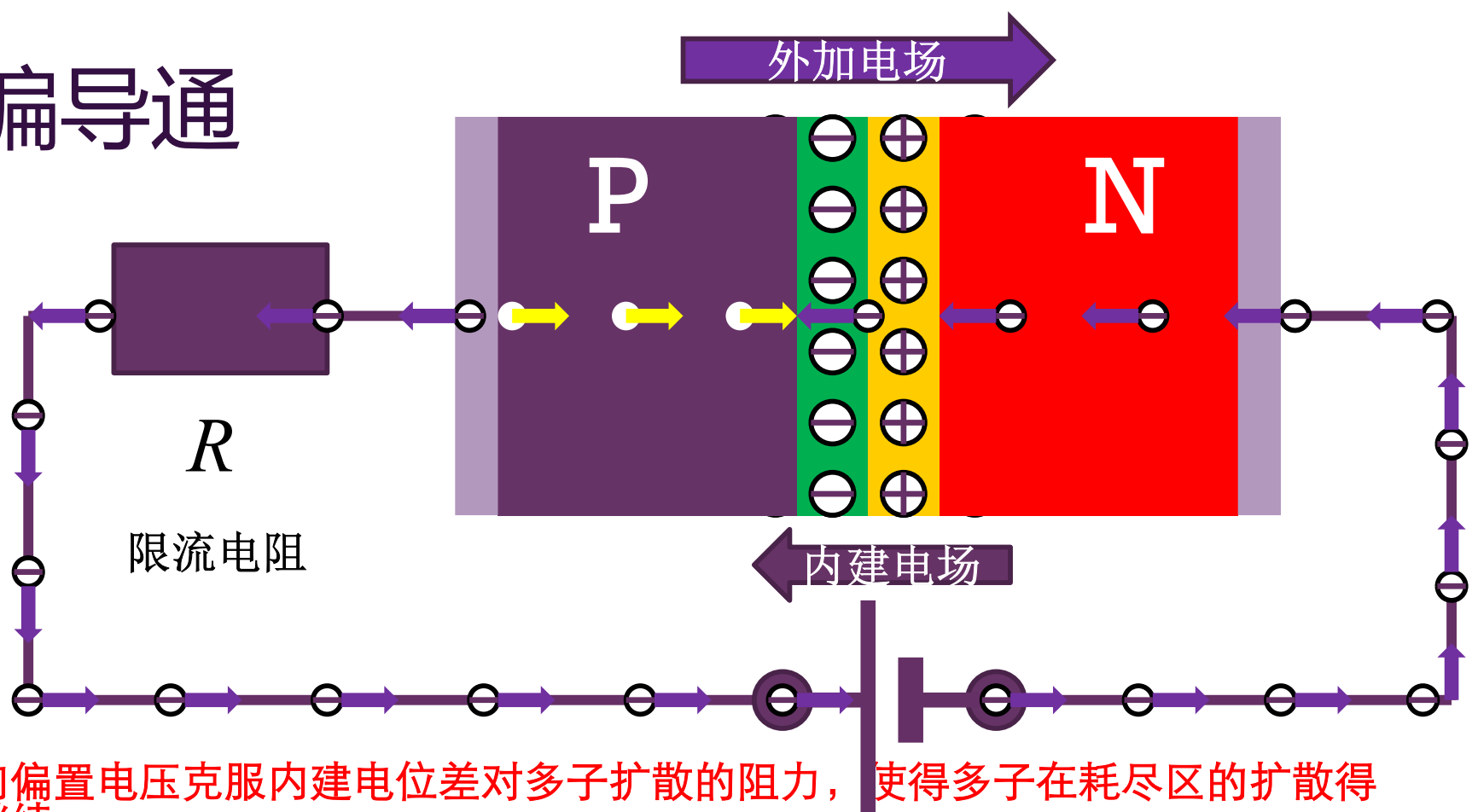


正偏forward bias

- 正向偏置



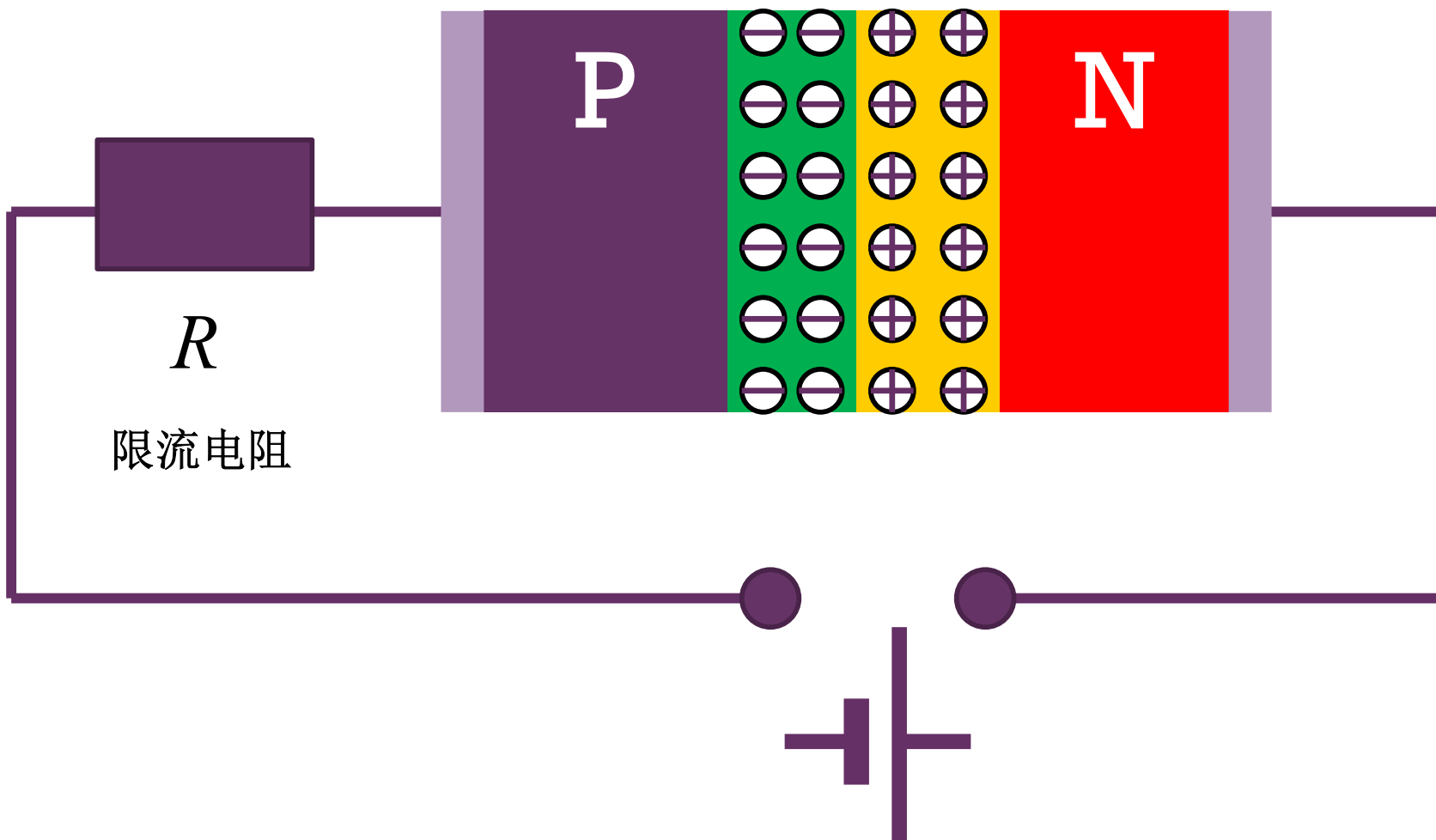
正偏导通



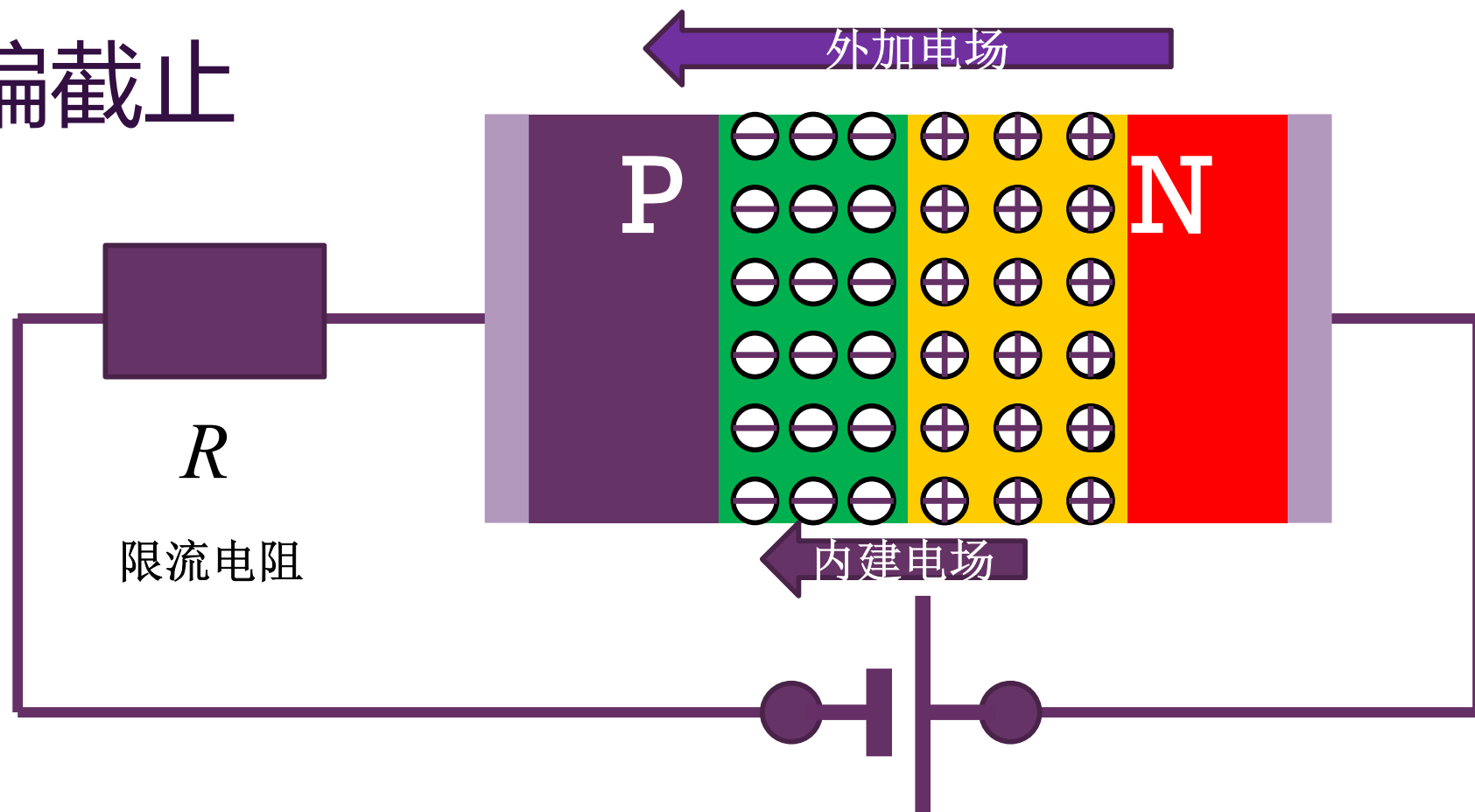
- 正向偏置电压克服内建电位差对多子扩散的阻力，使得多子在耗尽区的扩散得以继续
- 在电源电动势作用下，从电源负极流出的电子，经导线流入N区，经过N区（低阻区），到达结区，电子扩散通过结区，和P区的多子空穴复合
- P区端点每流出一个电子，P区内就生成一个空穴，该空穴在电源电动势作用下，向结区运动，在结区向N区扩散，可以视为和N区扩散过来的电子复合
 - 正向电流是多子扩散电流
- P区端点流出的电子，沿导线移向电源正极
- 限流电阻使得电流不至于太大，过大的电流有可能烧毁PN结

反偏reverse bias

■ 反向偏置



反偏截止



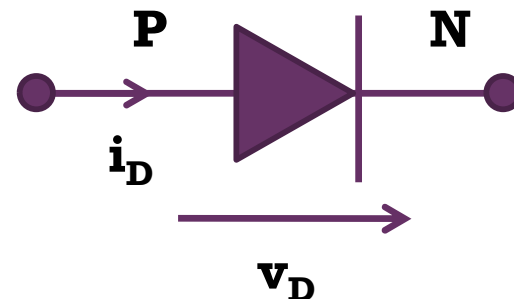
- 电源负极向P区推入电子，从N区抽出电子，电荷在结区积累，使得PN结耗尽区加宽
- 在外加电场作用下，N区空穴向P区漂移，P区电子向N区漂移，存在反向电流
 - 反向电流是少子漂移电流，少子数目少，电流极小，可视为开路
- 二极管呈现高阻特性，限流电阻不起作用

反向击穿 breakdown

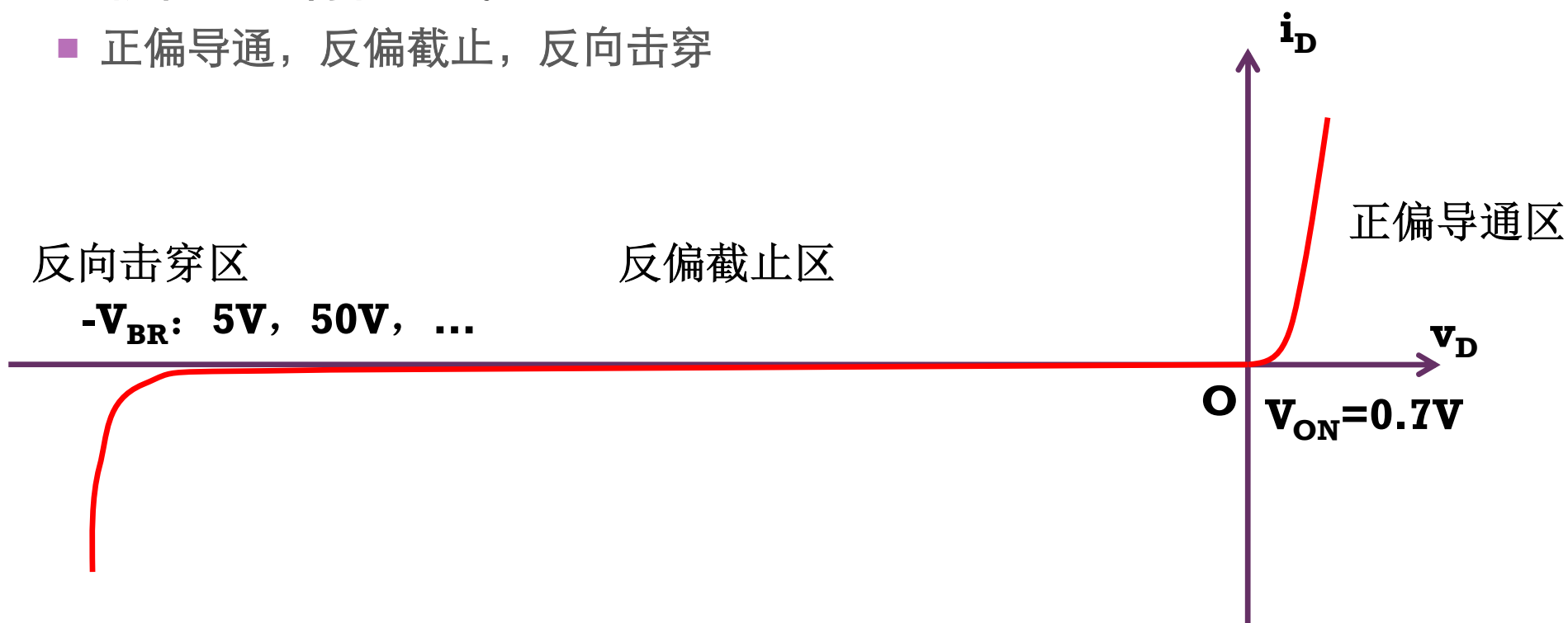
- 持续增加反向电压，PN结则可能**反向击穿**
 - 在未超过允许功率值前，击穿是可逆的
 - 一旦超过，能量转化为热能，热量没有及时耗散出去，则会出现不可逆的**热击穿**
- **齐纳击穿 Zener breakdown**
 - 掺杂浓度高的PN结，结区窄，电场强，易引发齐纳击穿
 - 结区电场足够强，强电场直接将原子的价电子从共价键中拉出来，在结区产生大量的电子空穴对，PN结反向电流急剧增加
- **雪崩击穿 avalanche breakdown**
 - 掺杂浓度低的PN结，结区宽，随着外加反向电压增加，结区电场增强，在尚未引发齐纳击穿时
 - 电子在电场作用下漂移速度越来越快，碰撞结区原子，将结区原子的价电子撞出价带，形成电子空穴对
 - 新生成的电子被强场加速，继续撞击原子，产生更多的电子空穴对
 - 如是1生2，2生4，4生8，犹如雪崩，PN结反向电流急剧增大

二极管伏安特性

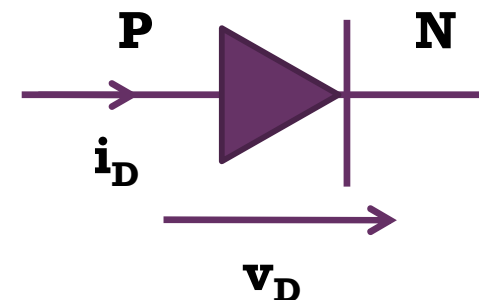
- PN结二极管是将一个PN结封装后的二端器件（单端口网络）



- 二极管伏安特性曲线
 - 正偏导通，反偏截止，反向击穿



零偏附近：指数律



- v_D 在零附近，伏安特性满足指数律关系
- PN结特性起主导地位

$$i_D = I_{S0} \left(e^{\frac{v_D}{v_T}} - 1 \right) \quad v_T = \frac{kT}{q} = 26mV$$

$$T = 25 + 273.15$$

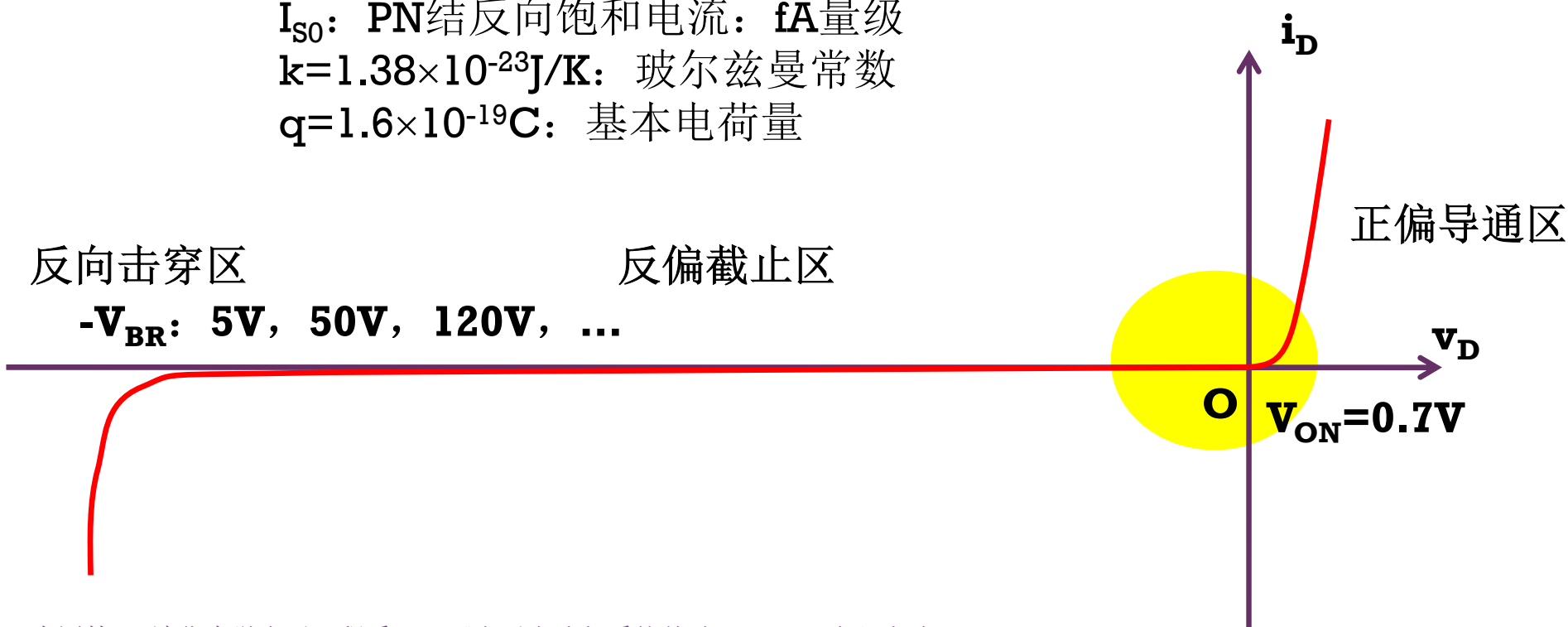
I_{S0} : PN结反向饱和电流: **fA**量级
 $k=1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$: 玻尔兹曼常数
 $q=1.6 \times 10^{-19} \text{C}$: 基本电荷量

反向击穿区

$-V_{BR}$: **5V, 50V, 120V, ...**

反偏截止区

正偏导通区



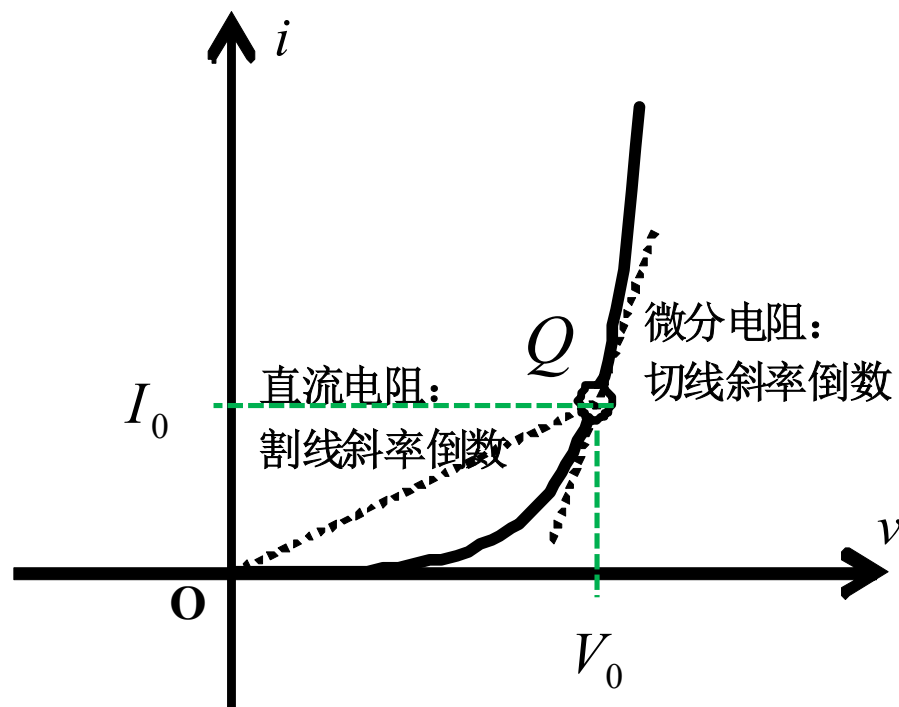
指数律

$$i_D = I_{S0} \left(e^{\frac{v_D}{v_T}} - 1 \right)$$

- 反偏电流恒等于反向饱和电流
- 正偏电流上升极快
 - 0.5V尚是uA量级
 - 0.7V则是mA量级
 - 0.9V则是A量级
- 一般认为开启电压为0.7V
 - 恰好近似等于势垒电压

电压 (V)	电流
-0.4	-1.00fA
-0.3	-1.00fA
-0.2	-1.00fA
-0.1	-0.98fA
0	0
0.1	47.85fA
0.2	2.39pA
0.3	0.12nA
0.4	5.69nA
0.5	0.28uA
0.6	13.59uA
0.7	0.66mA
0.8	32.42mA
0.9	1.58A

直流电阻和微分电阻



$$r_{ac} = r_d = \left(\frac{di}{dv} \right)_Q^{-1}$$

微分电阻
交流电阻
动态电阻

$$R_{DC} = \left(\frac{v}{i} \right)_Q = \frac{V_0}{I_0}$$

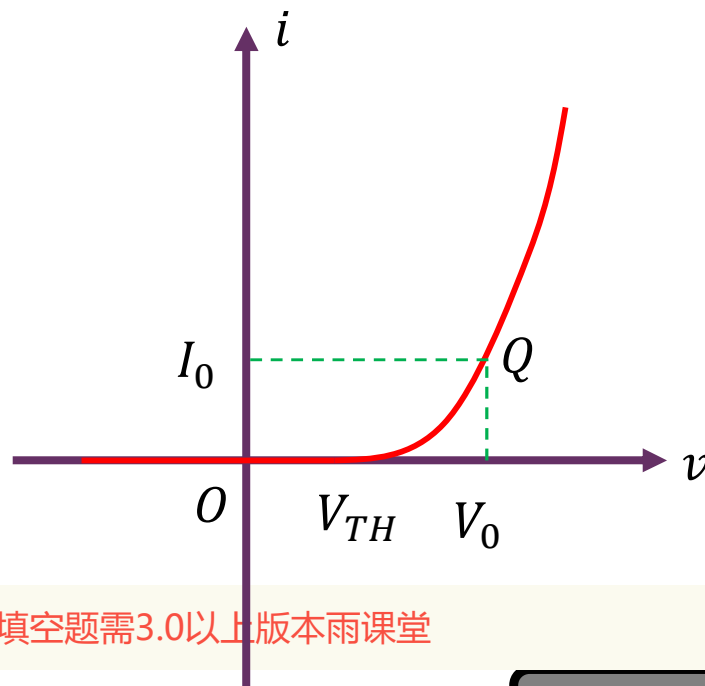
直流电阻
静态电阻

$$i_D = I_{S0} \left(e^{\frac{v_D}{v_T}} - 1 \right)$$

$$r_d = \frac{1}{\frac{di_D}{dv_D}} = \frac{1}{\frac{I_{S0}}{v_T} e^{\frac{v_D}{v_T}}} = \frac{v_T}{I_{S0} e^{\frac{v_D}{v_T}}} = \frac{v_T}{i_{D0}} = \frac{v_T}{I_0}$$

某非线性电阻具有 $i = \beta(v - V_{TH})^2$ 的端口特性，其中 i 和 v 是该单端口电阻的端口电流和端口电压， β 和 V_{TH} 则是工艺参量（大于0的常数）。已知加载在该电阻上的直流电压 $V_0 = 2V_{TH}$ ，那么该直流工作位置的微分电阻为 [填空1]，直流电阻为 [填空2]。

β :beta
 V_{TH} :VTH



正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

第02讲 电阻与电源 作业

作业1 有效值

- 一个正弦波电压源与 $1\text{k}\Omega$ 电阻对接，电压源的源电压为
 - $v_s(t) = V_0 + 10\sin(\omega t) \text{ (V)}$
 - 其中， V_0 为直流偏置电压。
- 1) 绘制电源输出瞬时功率 $p(t)$ 的波形示意图
 - 可以利用matlab画，可以手工画示意图
- 2) 确定电源输出的平均功率及其对应的电压有效值，两种情况： $V_0=0$ 和 $V_0=10\text{V}$
- 3) 假设用方波发生器替换该电源。方波信号峰峰值为 20V ，平均值 $V_0=0$ ，确定此时电源输出的平均功率及其电压有效值
- 4) 进一步，如果方波电源峰峰值为 20V ，平均值 $V_0=10\text{V}$ ，确定此时电源输出的平均功率及其电压有效值
- 5) 使用dB数表述2、3、4问中求得的功率分别为多少dBm

作业2 线性非线性、时变时不变

- 判别下面的电路是线性电路？非线性电路？时变电路？时不变电路？说出为什么是或不是。

$$v(t) = f(i(t)) = R(t, i(t)) \cdot i(t)$$

电阻

$$i(t) = f(v(t)) = \frac{d(C(t) \cdot v(t))}{dt} = C(t) \cdot \frac{dv(t)}{dt} + v(t) \cdot \frac{dC(t)}{dt}$$

电容

$$v(t) = f(i(t)) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

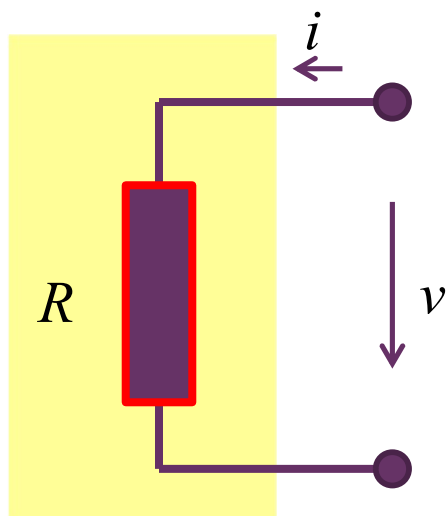
电感

$$i(t) = f(v(t)) = \beta(V_{GS0}(v_c(t)) + v(t) - V_{TH})^2$$

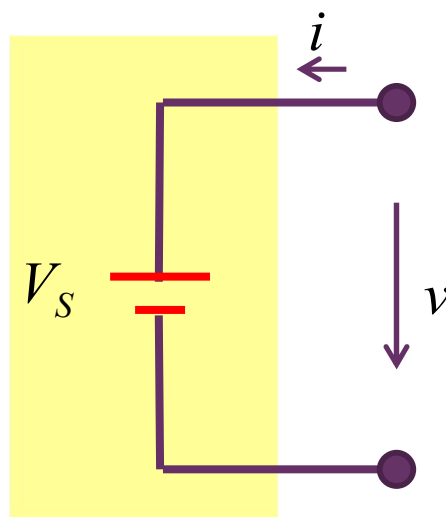
电导（电阻）

作业3 有源还是无源?

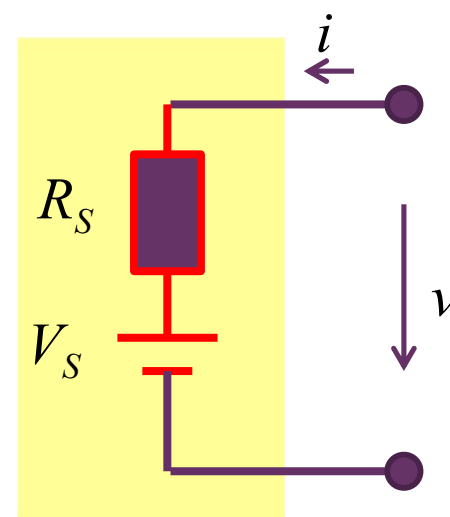
- 具有向端口外输出电功率能力的网络是有源网络，不具该能力的网络为无源网络。请分析如下三个网络，是有源网络，还是无源网络，为什么？



线性时不变电阻

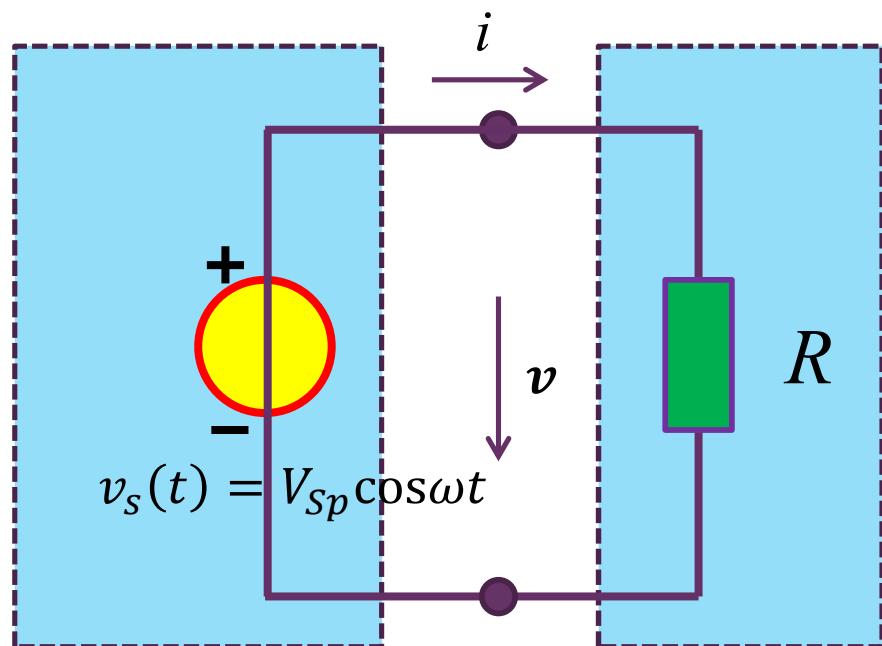


恒压源



线性内阻戴维南电压源

作业4 图解法求解



$$v(t) = v_s(t) = V_{Sp} \cos \omega t$$

$$v(t) = Ri(t)$$

$$i(t) = \frac{V_{Sp}}{R} \cos \omega t$$

- 请用图解法给出该电路分析结果

作业5 电热器功率与电阻

- 某标称1000W功率的电热器，其功率标称值是针对220V/50Hz交流电而言的，请估计该电热器的电阻阻值
- 220V AC 50Hz的电压波形为：
 - $v(t) = 220\sqrt{2}\cos(2\pi ft)$
 - 其中， $f=50\text{Hz}$ ，幅值上的系数 $\sqrt{2}$ 表明，220V是有效值电压

CAD练习

■ 源对接负载

■ 源两种情况

■ 直流电压源

■ 交流电流源

■ 负载三种情况

■ 纯阻负载

■ 纯容负载

■ 串联阻容负载

提交报告时，说明你是如何操作获得这些结果的？
让助教知道你真的会操作。

助教为了便于批改，可以统一确定电容值/电阻值/
电源电压形式等。

■ 仿真获得电源输出功率，电阻获得功率，电容获得功率

■ 说明：电源输出功率=电阻吸收功率+电容吸收功率，电容不消耗功率

■ 练习：学会用CAD工具做相关计算，例如功率计算